



**Learning
Brains**

Rapporto di Analisi degli Strumenti IA

Valutazione degli Strumenti IA per la Formazione sul Posto di Lavoro

Learning Brains – Sistemi integrati di formazione sul
posto di lavoro

per la riqualificazione professionale nel settore industriale

Erasmus+ Program 2025-1-ES01-KA220-VET-000351934

Programma Erasmus+ | 2025-1-ES01-KA220-VET-000351934

Giugno 2026

Questo è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette esclusivamente le opinioni
della Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa
contenute.

Sintesi Esecutiva

Questo rapporto presenta i risultati combinati della ricerca del progetto Learning Brains sulla formazione sul posto di lavoro supportata dall'IA, comprendente tre filoni di lavoro complementari svolti dai partner del progetto in cinque paesi: (1) focus group nazionali che esplorano le pratiche attuali, le percezioni e i bisogni relativi all'IA nell'apprendimento sul posto di lavoro; (2) una valutazione strutturata di 15 strumenti alimentati dall'IA, valutati per il loro potenziale utilizzo nella formazione sul posto di lavoro nei contesti dell'istruzione industriale e professionale; e (3) undici casi studio che documentano implementazioni reali dell'IA raccolte dalle organizzazioni partner.

Gli strumenti sono stati classificati in una serie di tipologie funzionali, tra cui Sistemi di Gestione dell'Apprendimento (LMS/LXP), piattaforme di formazione VR/AR, strumenti di creazione di contenuti alimentati dall'IA, piattaforme di chatbot e automazione dei flussi di lavoro e soluzioni analitiche specializzate. Ogni strumento è stato valutato sulla base delle sue funzionalità principali, punti di forza e limiti, requisiti di integrazione tecnica, supporto linguistico e idoneità per i contesti di riconversione professionale industriale.

I risultati chiave includono: (1) Augmentir si distingue come la piattaforma di lavoratori connessi nativa IA più completa per gli ambienti industriali; (2) TalentLMS e Docebo sono le soluzioni LMS generaliste più solide con un'integrazione IA robusta; (3) AutoVRse, AIDAR Solutions e 3spin Learning offrono una formazione immersiva VR/AR convincente per i contesti di produzione e sicurezza; (4) FlowHunt e NotebookLM sono meglio utilizzati come strumenti complementari per potenziare l'infrastruttura di formazione esistente piuttosto che come piattaforme autonome; (5) Napkin AI e Uizard, sebbene non siano piattaforme di formazione in sé, offrono un valore alto rispettivamente per la rapida creazione di materiali di apprendimento visivi e lo sviluppo di competenze di design.

Nei focus group nazionali e nei casi studio dei partner sono emersi anche diversi temi trasversali: le organizzazioni preferiscono costantemente un approccio basato sulla governance — politiche chiare sull'uso dell'IA, protezione dei dati e supervisione umana — rispetto alla pura capacità tecnica; la validazione umana rimane essenziale ovunque gli output dell'IA alimentino decisioni critiche per la sicurezza o ad alto rischio; la gestione e la conservazione della conoscenza, in particolare in vista dei pensionamenti, è stata ripetutamente identificata come il caso d'uso dell'IA dal più alto valore; e il successo dell'adozione dipende tanto dalla gestione del cambiamento, dall'alfabetizzazione IA e dalla fiducia dei dipendenti quanto dagli strumenti stessi.

Il rapporto è strutturato di conseguenza: i risultati dei focus group nazionali sono presentati per primi, seguiti dall'analisi strumento per strumento e dalla matrice di panoramica comparativa, poi i casi studio dei partner e infine le conclusioni e le raccomandazioni che attingono a tutti e tre i filoni di ricerca.

Introduzione

La rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui le organizzazioni erogano la formazione e sviluppano le competenze della forza lavoro. Nei contesti dell'istruzione industriale e professionale — dove le competenze pratiche, la conformità alla sicurezza e il continuo aggiornamento sono critici — gli strumenti alimentati dall'IA offrono nuove opportunità per personalizzare l'apprendimento, scalare l'erogazione della formazione e ridurre il tempo necessario per raggiungere la competenza per i lavoratori di prima linea.

Il progetto Learning Brains, finanziato nell'ambito del Programma Erasmus+ (2025-1-ES01-KA220-VET-000351934), mira a sviluppare e pilotare sistemi integrati di apprendimento sul posto di lavoro per la riconversione professionale industriale nei paesi partner. Come parte di questo sforzo, questo rapporto presenta i risultati dei focus group nazionali di ciascun paese partner, un'analisi dettagliata di 15 strumenti IA identificati come rilevanti per gli obiettivi del progetto e undici casi studio che documentano implementazioni reali dell'IA condivise dalle organizzazioni partner.

Gli strumenti sono stati selezionati per rappresentare l'ampiezza dell'attuale panorama della formazione AI, dalle piattaforme LMS consolidate con funzionalità AI agli emergenti ambienti di simulazione VR/AR, agli assistenti per l'automazione dei flussi di lavoro e agli strumenti di creazione di contenuti visivi. Ogni strumento è stato valutato dai partner del progetto utilizzando una metodologia standardizzata di schede informative, garantendo la coerenza della valutazione su tutto il portafoglio.

Questo rapporto è strutturato in cinque parti: i risultati dei focus group nazionali di ciascun paese partner; un'analisi strumento per strumento di 15 strumenti IA; una matrice di panoramica comparativa; undici casi studio che documentano implementazioni reali dalle organizzazioni partner; e conclusioni e raccomandazioni che attingono a tutti e tre i filoni di ricerca.

Analisi Strumento per Strumento

Le seguenti sezioni presentano un'analisi dettagliata di ciascuno dei 15 strumenti AI valutati in questo rapporto. Ogni analisi segue una struttura coerente: panoramica dello strumento, punti di forza e debolezza principali, informazioni tecniche e una valutazione complessiva dell'idoneità per i contesti di formazione sul posto di lavoro industriale.

1. TalentLMS

Fornitore/Sviluppatore	Paese	Sito Web	Ultimo Aggiornamento
Epignosis Learning Technologies	USA	https://www.talentlms.com/	Gennaio 2026 (V6.13)

Categorie di Strumento: Generazione di contenuti | Analisi / Previsione | LMS/LXP con IA

Ambiti di Utilizzo: HR | IT | Formazione Aziendale / E-learning

Descrizione

TalentLMS è un sistema di gestione dell'apprendimento basato su cloud per la formazione aziendale e l'e-learning. Consente alle organizzazioni di creare, erogare e monitorare corsi online in modo efficiente, con funzionalità alimentate dall'IA come la traduzione dei corsi, All Coach e il tracciamento delle competenze.

Punti di forza principali	Debolezze / Limiti
- Piattaforma cloud facile da usare con requisiti di configurazione minimi - Strumenti alimentati dall'IA per la creazione di corsi, la traduzione e i percorsi di apprendimento personalizzati - Ampie integrazioni con strumenti HR, CRM e di collaborazione (Zoom, Teams) - Reporting e analisi avanzati per il monitoraggio dei progressi degli apprendisti	- Le funzionalità IA potrebbero non sostituire completamente la progettazione didattica umana - Le opzioni di personalizzazione possono essere limitate nei piani di fascia inferiore - Alcune integrazioni avanzate richiedono conoscenze tecniche o configurazione aggiuntiva - Le funzionalità di apprendimento offline sono limitate rispetto a un LMS completamente on-premise

Informazioni tecniche

Integrazione	LMS basato su cloud con SSO (SAML 2.0, Okta, Google, LDAP), API estesa, Zapier
Lingue	Oltre 40 lingue con traduzione alimentata dall'IA

Valutazione di idoneità

Ideale per organizzazioni che cercano un LMS scalabile e facile da implementare, con una solida creazione di contenuti assistita dall'IA e supporto multilingue. Perfetto per i team HR e L&D senza risorse tecniche pesanti.

2. TalentCards

Fornitore/Sviluppatore	Paese	Sito Web	Ultimo Aggiornamento
Epignosis Learning Technologies	USA (origini in Grecia)	https://talentcards.com/	Continuo (cloud SaaS)

Categorie di Strumento: Piattaforma mobile di microlearning (basata su *flashcard*)

Ambiti di Utilizzo: HR | Produzione | Manutenzione | Qualità | HSE | Soft Skills | IT | Marketing

Descrizione

TalentCards è una piattaforma di microlearning *mobile-first* che eroga brevi lezioni di formazione sotto forma di *flashcard* digitali. Le lezioni in formato ridotto includono testo, immagini, video e quiz erogati tramite un'app per smartphone — rendendo la formazione accessibile per i lavoratori senza scrivania e di prima linea.

Punti di forza principali	Debolezze / Limiti
- Microlearning mobile in brevi formati di carta facili da consumare - Creazione di contenuti con IA: genera automaticamente schede di formazione, immagini e quiz da un argomento - Funzionalità di gamification (punti, classifiche) per aumentare l'engagement - La ripetizione spaziata migliora la ritenzione delle conoscenze - Accesso offline — i contenuti possono essere scaricati e completati senza internet	- La struttura delle flashcard non è adatta per corsi complessi o lunghi - Reporting e analisi di base rispetto alle piattaforme LMS enterprise - Limitato a tipi di quiz semplici (ad es., scelta multipla) - Gestire ampi programmi di formazione con molti percorsi di apprendimento può essere impegnativo

Informazioni tecniche

Integrazione	Si integra con TalentLMS; API pubblica; Zapier; SSO nei piani di fascia superiore
Lingue	EN, ES, IT, DE, PT, FR, NL, SK, AR, JA, KO, TR, RU, SV e altri

Valutazione di idoneità

Eccellente per la formazione dei lavoratori di prima linea e senza postazione fissa, dove sono necessarie micro-lezioni rapide e accessibili da mobile. Particolarmente efficace per la conformità, l'onboarding e le briefing sulla sicurezza in ambito industriale.

3. iSpring AI

Fornitore/Sviluppatore	Paese	Sito Web	Ultimo Aggiornamento
iSpring Solutions Inc.	USA	https://www.ispringsolutions.com/	2025 (introduzione delle funzioni AI)

Categorie di Strumento: Generazione di contenuti | Chatbot/Assistente | Creazione di corsi assistita da IA

Ambiti di Utilizzo: HR | Qualità | HSE | Soft Skills | IT | eLearning generale

Descrizione

iSpring Suite AI è uno strumento di creazione di corsi potenziato dall'IA che assiste nella creazione di contenuti eLearning in modo rapido ed efficiente. Può generare testi, quiz, immagini e traduzioni, aiutando i designer didattici a ottimizzare la produzione dei corsi, con piena compatibilità con gli standard SCORM e xAPI.

Punti di forza principali	Debolezze / Limiti
- Creazione rapida di contenuti per corsi, quiz e visualizzazioni - Traduzioni e localizzazione assistite da AI in oltre 50 lingue - Integrazione perfetta con i flussi di lavoro esistenti di PowerPoint e le piattaforme LMS	- Non fornisce apprendimento adattivo o feedback personalizzato per gli studenti - Mancanza di funzionalità di chatbot conversazionale per gli apprendisti - L'analisi e la previsione delle prestazioni non sono guidate dall'AI — il focus è sui contenuti, non sulla valutazione

Informazioni tecniche

Integrazione	Si integra con iSpring Learn LMS e piattaforme conformi a SCORM/xAPI; API disponibile
Lingue	Oltre 50 lingue, tra cui EN, ES, IT, DE, SK, PT, FR, ZH, JA

Valutazione di idoneità

Ideale per i designer didattici e i team L&D che utilizzano già PowerPoint e hanno bisogno di produrre rapidamente contenuti eLearning multilingue. Non consigliato dove l'apprendimento adattivo o l'analisi degli apprendisti sono priorità.

4. AIDAR Solutions

Fornitore/Sviluppatore	Paese	Sito Web	Ultimo Aggiornamento
Aidar	Polonia	https://aidarsolutions.com/	Non specificato

Categorie di Strumento: Apprendimento adattivo | Formazione VR/AR

Ambiti di Utilizzo: Produzione | Manutenzione | HSE

Descrizione

AIDAR Solutions (Aidar.Skills) offre formazione industriale VR/AR su misura e consulenza remota. Una base di conoscenza 3D completa garantisce la continuità dei processi e la ritenzione delle conoscenze indipendentemente dalla rotazione del personale, senza necessità di conoscenze di programmazione.

Punti di forza principali	Debolezze / Limiti
- Indipendente dall'hardware — non dipende da specifici vendor di visori VR/AR - Facile integrazione con i sistemi Industrial IoT (IIoT) - No-code: i corsi di formazione possono essere creati e modificati dai clienti - Supporta la consulenza remota oltre alla formazione VR/AR	- Le informazioni sui prezzi non sono pubblicamente disponibili, probabilmente un ostacolo per le organizzazioni più piccole - I dati della scheda tecnica sono limitati — la profondità delle funzionalità non è completamente documentata - I dettagli sul supporto linguistico sono incompleti

Informazioni tecniche

Integrazione	Può essere integrato con qualsiasi sistema Industrial IIoT
Lingue	EN, DE, PL e probabilmente altre

Valutazione di idoneità

Adatto per ambienti industriali (produzione, manutenzione, sicurezza) che richiedono formazione VR/AR immersiva, indipendente dall'hardware e con connettività IIoT. Ideale per aziende industriali di medie e grandi dimensioni.

5. Uizard

Fornitore/Sviluppatore	Paese	Sito Web	Ultimo Aggiornamento
Tony Beltramelli, Henrik Haugbølle, Ioannis Sintos, Florian van Schreven.	Danimarca	https://uizard.io/	2025

Categorie di Strumento: Generazione di contenuti | Apprendimento adattivo | Formazione interattiva al design

Ambiti di Utilizzo: HR | Soft Skills | IT | Marketing | Formazione interattiva al design

Descrizione

Uizard è una piattaforma di design alimentata dall'IA che consente ai dipendenti di apprendere il design UI/UX creando progetti reali in un ambiente pratico. I suggerimenti dell'IA si adattano all'input dell'utente durante la creazione di wireframe, prototipi e interfacce interattive.

Punti di forza principali	Debolezze / Limiti
• Apprendimento pratico e basato su progetti direttamente sul posto di lavoro • Suggerimenti guidati dall'IA che si adattano alle azioni dell'utente in tempo reale • Supporta l'acquisizione rapida di competenze in UI/UX e design digitale • Non richiede competenze tecniche pregresse per iniziare	• Focalizzato esclusivamente su competenze legate al design — non è una piattaforma di formazione generale • Meccanismi di valutazione formale o feedback limitati • Non è una piattaforma LMS completa o un sistema di corsi strutturati • Le funzionalità avanzate possono presentare una curva di apprendimento per gli utenti nuovi

Informazioni tecniche

Integrazione	Integrazioni API; può essere incorporato in siti web o sistemi interni; supporto nativo limitato a LMS/LXP
Lingue	EN, SK, ES, DE, IT, PT e altre, a seconda del modello di IA

Valutazione di idoneità

Ideale per team IT, marketing e design che desiderano uno sviluppo pratico delle competenze UI/UX sul posto di lavoro. Non adatto come sistema di formazione autonomo per contesti industriali o di conformità.

6. Disco

Fornitore/Sviluppatore	Paese	Sito Web	Ultimo Aggiornamento
Candice Faktor & Chris Sukornyk	Canada	https://www.disco.co/	Dicembre 2025

Categorie di Strumento: Generazione di contenuti | Apprendimento adattivo | Analisi / Previsione | LMS/LXP con IA

Ambiti di Utilizzo: HR | IT | Learning & Development | Coinvolgimento della community

Descrizione

Disco è una piattaforma di apprendimento e community alimentata dall'IA che combina la gestione dei corsi, l'apprendimento basato su coorti e il coinvolgimento della community in un'unica piattaforma. L'IA assiste nella generazione di contenuti, nei percorsi di apprendimento personalizzati e nei flussi di lavoro automatizzati, insieme ad analisi per monitorare i progressi degli apprendisti.

Punti di forza principali	Debolezze / Limiti
- Creazione di contenuti assistita dall'IA e percorsi di apprendimento personalizzati - Integrazione di apprendimento e coinvolgimento della community in un'unica piattaforma - Analisi avanzate per il monitoraggio dei progressi e del coinvolgimento - Flessibile sia per l'apprendimento al proprio ritmo che per quello basato su coorti	- La personalizzazione tramite IA potrebbe non sostituire completamente il design didattico umano - Le funzionalità avanzate potrebbero richiedere un abbonamento e una configurazione tecnica - Capacità di apprendimento offline limitate - La piattaforma è ottimizzata principalmente per contenuti in inglese

Informazioni tecniche

Integrazione	LMS/LXP basato su cloud con SSO (OAuth, SAML), accesso API, Slack, Zoom, Teams, Google Workspace
Lingue	Interfaccia principale in EN; supportati contenuti multilingue; disponibile traduzione assistita dall'IA

Valutazione di idoneità

Adatto a comunità di apprendimento professionali, programmi a coorti e organizzazioni di condivisione delle conoscenze. Meno adatto alla formazione di lavoratori industriali o di prima linea a causa del supporto offline limitato.

7. Augmentir

Fornitore/Sviluppatore	Paese	Sito Web	Ultimo Aggiornamento
Augmentir, Inc.	USA	https://www.augmentir.com/	Febbraio 2026

Categorie di Strumento: Generazione di contenuti | Apprendimento adattivo | Chatbot/Assistente | Analisi / Previsione | Valutazione / Feedback | Formazione VR/AR

Ambiti di Utilizzo: HR | Produzione | Manutenzione | Qualità

Descrizione

Augmentir è una piattaforma AI-native per lavoratori connessi progettata per ambienti industriali, tra cui produzione, servizi sul campo, operazioni, manutenzione e qualità. Digitalizza e ottimizza l'intero ciclo di vita del lavoratore di prima linea — dall'onboarding e formazione al supporto in tempo reale dei task e al miglioramento continuo — utilizzando l'Intelligenza Artificiale Generativa (Augie) e agenti IA industriali no-code.

Punti di forza principali	Debolezze / Limiti
- Combina Intelligenza Artificiale Generativa e Agentic AI per un supporto autonomo e contestuale alla prima linea - Supporta la guida immersiva in AR e la collaborazione in tempo reale con esperti - Copre l'intero ciclo di vita del lavoratore: formazione, sicurezza, ispezioni, qualità, operazioni, onboarding - Il builder no-code consente alle aziende di creare i propri agenti AI industriali senza competenze di sviluppo - Converte documenti Word, Excel, PDF, immagini e video in checklist intelligenti, SOP e istruzioni operative	- Le funzionalità di AI e collaborazione richiedono la connettività internet (modalità offline limitata) - Il ricco set di funzionalità potrebbe richiedere una gestione del cambiamento per le organizzazioni nuove ai sistemi di lavoratori connessi - Le integrazioni dei sistemi aziendali potrebbero richiedere il coinvolgimento del reparto IT

Informazioni tecniche

Integrazione	Si integra con ERP, CMMS, QMS, MES, LMS, CRM tramite connettori e API
Lingue	Non specificato nella scheda tecnica

Valutazione di idoneità

Fortemente raccomandato per le organizzazioni di produzione, manutenzione e servizi sul campo che cercano una piattaforma completa e alimentata da AI per lavoratori connessi. Una delle soluzioni di formazione industriale più complete in questo report.

8. FlowHunt

Fornitore/Sviluppatore	Paese	Sito Web	Ultimo Aggiornamento
QualityUnit – Viktor Zeman	Slovacchia	https://www.flowhunt.io/	Autunno 2025

Categorie di Strumento: Generazione di contenuti | Apprendimento adattivo | Chatbot/Assistente | Automazione dei flussi di lavoro AI / Piattaforma di agenti AI

Ambiti di Utilizzo: HR | Manutenzione | Qualità | HSE | Soft Skills | IT | Marketing | Supporto Clienti / Gestione della Conoscenza

Descrizione

FlowHunt è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che consente di creare chatbot personalizzati, agenti IA e flussi di lavoro automatizzati senza richiedere competenze di programmazione avanzate. Integra modelli linguistici di grandi dimensioni con fonti di dati personalizzate per la generazione di contenuti, le domande e risposte e l'automazione dei processi aziendali. Un editor visivo la rende accessibile sia agli utenti con competenze tecniche che a quelli senza.

Punti di forza principali	Debolezze / Limiti
- Builder di flussi di lavoro visivo e user-friendly accessibile agli utenti non tecnici - Forte integrazione dei modelli AI con basi di conoscenza personalizzate - Casi d'uso flessibili: chatbot, automazione, generazione di contenuti - Approccio no-code/low-code adatto a imprese di tutte le dimensioni	- Non è un LMS dedicato — mancano funzionalità integrate di gestione dei corsi - Analisi e monitoraggio delle prestazioni integrati limitati - Richiede configurazione iniziale e comprensione dei flussi di lavoro - I casi d'uso avanzati potrebbero comunque richiedere conoscenze tecniche

Informazioni tecniche

Integrazione	Integrazioni API con strumenti esterni; Slack; incorporabile in siti web/sistemi interni; supporto nativo limitato a LMS/LXP
Lingue	EN, SK, ES, DE, IT, PT e altre, a seconda del modello di IA

Valutazione di idoneità

Ottimo per le organizzazioni che desiderano creare basi di conoscenza AI interne, chatbot di onboarding automatizzati o assistenti Q&A di formazione personalizzati. Non è un LMS autonomo ma un forte complemento per l'infrastruttura di formazione esistente.

9. NotebookLM

Fornitore/Sviluppatore	Paese	Sito Web	Ultimo Aggiornamento
Google	Stati Uniti	https://notebooklm.google/	2026

Categorie di Strumento: Generazione di contenuti | Apprendimento adattivo | LMS/LXP con IA

Ambiti di Utilizzo: Soft Skills | Marketing

Descrizione

NotebookLM (precedentemente NotebookKLM) è uno strumento di ricerca e presa di appunti basato sull'IA di Google. Agendo come un 'quaderno intelligente', analizza i documenti caricati (PDF, articoli, video) e aiuta gli utenti a riassumere, comprendere e trasformare le informazioni in appunti, mappe mentali, podcast o presentazioni.

Punti di forza principali	Debolezze / Limiti
- Funziona esclusivamente con documenti caricati dall'utente, migliorando accuratezza e affidabilità - Potente capacità di sintesi e riassunto di grandi volumi di documenti - Formati di output multipli: podcast, video, diagrammi, slide, flashcard - Integrazione con Google Docs, Drive e strumenti Workspace	- Limitato alle fonti fornite — non adatto per esplorazioni aperte - La qualità dei risultati dipende fortemente dalla qualità dei documenti caricati - Alcune funzionalità sono ancora in fase di evoluzione e possono cambiare frequentemente - Le funzionalità avanzate richiedono piani a pagamento

Informazioni tecniche

Integrazione	Integrazione LMS, API; richiede un account Google
Lingue	Lingua dell'account Google collegato

Valutazione di idoneità

Ideale per professionisti della conoscenza, ricercatori e team L&D che hanno bisogno di distillare e riutilizzare rapidamente grandi volumi di documenti esistenti in materiali di formazione. Meno adatto per la formazione industriale di prima linea.

10. AutoVRse

Fornitore/Sviluppatore	Paese	Sito Web	Ultimo Aggiornamento
AutoVRse	India	https://www.autovrse.com/	Non specificato

Categorie di Strumento: Formazione VR/AR

Ambiti di Utilizzo: Produzione | Manutenzione | HSE

Descrizione

AutoVRse è un ambiente di formazione VR potenziato dall'IA che fornisce simulazioni digitali di attrezzature di produzione per lo sviluppo di competenze industriali. Caratterizzato da analisi adattive sulle prestazioni dei discenti e simulazioni ad alta fedeltà per compiti tecnici.

Punti di forza principali	Debolezze / Limiti
• Simulazioni ad alta fedeltà di attrezzature industriali per un addestramento realistico delle competenze • Analisi adattive sulle prestazioni individuali dei trainee durante le simulazioni • Supporta xAPI per il monitoraggio granulare delle prestazioni riconducibile al LMS • Supporto SSO (SAML 2.0, Azure AD, Okta) e API RESTful per l'integrazione BI/HR	• I dettagli sulla scheda tecnica relativi a punti deboli/limiti sono poco sviluppati • Richiede un investimento in hardware VR • Supporto linguistico limitato all'inglese • Informazioni limitate su prezzi e supporto

Informazioni tecniche

Integrazione	xAPI (integrazione LRS/LMS), SSO (SAML 2.0, Azure AD, Okta), API RESTful
Lingue	EN

Valutazione di idoneità

Ottima compatibilità per aziende manifatturiere e industriali che cercano una formazione VR immersiva e basata sui dati per la sicurezza e le competenze. Particolarmente efficace per la formazione su linee di assemblaggio, operazioni CNC e procedure di sicurezza.

11. 3spin Learning

Fornitore/Sviluppatore	Paese	Sito Web	Ultimo Aggiornamento
3spin Learning GmbH & Co. KG	Germania	https://www.3spin-learning.com/	Dicembre 2025 (aggiornato ogni 4 mesi)

Categorie di Strumento: Generazione di contenuti | Apprendimento adattivo | Valutazione / Feedback | Formazione VR/AR

Ambiti di Utilizzo: HR | HSE | Soft Skills

Descrizione

3spin Learning è una piattaforma di formazione VR/AR che combina simulazioni immersive con interattività alimentata dall'IA. Consente alle organizzazioni di creare scenari di formazione personalizzati per soft skills, customer service e sicurezza senza programmazione, supportando visori VR, desktop e dispositivi mobili.

Punti di forza principali	Debolezze / Limiti
• Simulazioni VR/AR immersive per scenari di formazione realistici • Creazione di contenuti no-code per una rapida implementazione tra i team • Feedback alimentato dall'IA e scenari di role-play interattivi • Scalabile per onboarding e sviluppo delle competenze a livello enterprise	• Principalmente focalizzato su VR/AR — non è una soluzione LMS completa • Richiede hardware compatibile per l'esperienza immersiva completa • Gli aggiornamenti frequenti possono richiedere revisioni dei contenuti • Funzionalità di apprendimento adattivo limitate rispetto alle piattaforme di apprendimento IA dedicate

Informazioni tecniche

Integrazione	SSO e API per l'integrazione con piattaforme LMS/LXP esistenti; supporta reportistica enterprise e monitoraggio dei progressi
Lingue	Principalmente Inglese (EN)

Valutazione di idoneità

Adatto per la formazione HR e sulle soft skills in ambito enterprise dove si desiderano esperienze VR immersive e basate su scenari. Integra, anziché sostituire, un LMS completo.

12. Docebo

Fornitore/Sviluppatore	Paese	Sito Web	Ultimo Aggiornamento
Docebo Inc.	Italia / Canada	https://www.docebo.com/	Marzo 2026

Categorie di Strumento: Apprendimento adattivo | Chatbot/Assistente | Analytics / Previsione | LMS/LXP con IA | Percorsi di apprendimento assistiti da IA

Ambiti di Utilizzo: HR | Qualità | HSE | Soft Skills | IT | eLearning generale

Descrizione

Docebo è una piattaforma LMS/LXP alimentata dall'IA che offre esperienze di apprendimento personalizzate e adattive. Il suo motore IA raccomanda corsi, genera percorsi di apprendimento e fornisce analisi predittive sull'engagement e le prestazioni degli apprendisti, con un assistente IA per il supporto agli studenti e la navigazione dei contenuti.

Punti di forza principali	Debolezze / Limiti
• Apprendimento adattivo con raccomandazioni di corsi guidate dall'IA • Analytics predittive e insight sull'engagement e le prestazioni degli apprendisti • Assistente IA per guida, supporto e scoperta dei contenuti • Funzionalità LMS/LXP complete con compatibilità SCORM/xAPI	• Generazione di contenuti limitata rispetto a strumenti di authoring dedicati come iSpring AI • Nessuna capacità nativa di formazione VR/AR • La valutazione e il feedback automatizzati sono parzialmente assistiti dall'IA ma non completamente autonomi

Informazioni tecniche

Integrazione	SSO, SCORM/xAPI/Tin Can, API per sistemi HR, librerie di contenuti e piattaforme enterprise
Lingue	EN, ES, IT, DE, SK, PT, FR, ZH, JA e altri

Valutazione di idoneità

Una solida scelta di LMS enterprise per le organizzazioni che privilegiano esperienze di apprendimento adattive e basate sui dati con una robusta personalizzazione IA. Ideale per contesti white-collar e knowledge-worker.

13. Virti

Fornitore/Sviluppatore	Paese	Sito Web	Ultimo Aggiornamento
Virti	Non specificato	https://www.virti.com/	Non specificato

Categorie di Strumento: Formazione VR/AR | Valutazione / Feedback

Ambiti di Utilizzo: Soft Skills | HSE

Descrizione

Virti è una piattaforma di intelligenza artificiale e simulazione che offre formazione basata su scenari per competenze operative e comunicative. Fornisce simulazioni di gioco di ruolo guidate da IA e fornisce feedback automatizzato sulle prestazioni degli apprendisti, accessibile tramite visori VR e desktop.

Punti di forza principali	Debolezze / Limiti
• Simulazioni di role-play guidate da IA per la formazione di soft skill e comunicazione • Feedback automatizzato sulle prestazioni degli apprendisti • Accessibile su desktop — non richiede hardware VR per l'uso base • L'approccio basato su scenari supporta l'apprendimento esperienziale	• L'esperienza immersiva completa richiede visori VR • Le informazioni della scheda tecnica sono limitate — la documentazione dettagliata delle funzionalità non è disponibile • Paese di origine e programma di aggiornamento non specificati • Supporto linguistico limitato all'inglese

Informazioni tecniche

Integrazione	Progettato per l'integrazione con i sistemi di reporting HR; meccanismi di feedback automatizzati
Lingue	EN

Valutazione di idoneità

Adatto alle organizzazioni che desiderano sviluppare soft skill, comunicazione e comportamenti di sicurezza attraverso simulazioni coinvolgenti facilitate dall'IA. Funziona bene insieme a un LMS più ampio.

14. Dataiku DSS

Fornitore/Sviluppatore	Paese	Sito Web	Ultimo Aggiornamento
Dataiku	USA (fondata in Francia)	https://www.dataiku.com/	Dataiku 14 (marzo 2026)

Categorie di Strumento: Chatbot/Assistente (Assistenti e Agenti IA) | Analisi / Previsione | LMS/LXP con IA (Dataiku Academy) | Orchestrazione e Governance dell'IA aziendale

Ambiti di Utilizzo: HR | Produzione | Manutenzione | Qualità | Soft Skill | IT | Marketing | Finanza | Life Sciences | Retail

Descrizione

Dataiku DSS (Data Science Studio) è una piattaforma centralizzata e collaborativa che consente ai professionisti dei dati di progettare, implementare e gestire applicazioni di intelligenza artificiale, machine learning e analisi dei dati su larga scala. Include un LLM Mesh per GenAI indipendente dal fornitore, una solida governance (certificata ISO 27001) e la Dataiku Academy per la formazione interna.

Punti di forza principali	Debolezze / Limiti
- Orchestrazione end-to-end dell'IA dalla preparazione dei dati al MLOps - LLM Mesh per l'integrazione agnostica rispetto al vendor di più provider di IA/LLM - Governance integrata robusta con certificazione ISO 27001 - Ampia applicabilità dipartimentale: HR, produzione, manutenzione, qualità, IT, marketing, finanza	- Requisiti di risorse elevati (minimo 32 GB di RAM per il server; Linux x86-64) - La complessità potrebbe richiedere formazione specializzata per il personale - Adatto principalmente ai team di dati — curva di apprendimento ripida per utenti non tecnici

Informazioni tecniche

Integrazione	API Python e REST; AWS, Azure, GCP, Snowflake, Databricks
Lingue	Interfaccia principalmente in EN; coding in Python, R, SQL, Scala, Julia

Valutazione di idoneità

Adatto principalmente alle grandi aziende con team di data science dedicati che cercano una piattaforma unificata per la governance e l'analisi dell'IA. Non è progettato come strumento principale di L&D o formazione, ma è potente per le organizzazioni che costruiscono analisi di formazione guidate dall'IA.

15. Napkin AI

Fornitore/Sviluppatore	Paese	Sito Web	Ultimo Aggiornamento
Napkin	USA, Francia e India	https://www.napkin.ai/	Non specificato

Categorie di Strumento: Generazione di contenuti | Apprendimento adattivo

Ambiti di Utilizzo: Soft Skills | Marketing

Descrizione

Napkin AI è una piattaforma di creazione visiva basata sull'intelligenza artificiale che trasforma il testo semplice in elementi grafici professionali quali diagrammi, infografiche, grafici, mappe mentali e diagrammi di flusso. Gli utenti incollano il testo e Napkin genera la grafica corrispondente: non sono necessarie competenze di progettazione né istruzioni complesse.

Punti di forza principali	Debolezze / Limiti
- Non sono richieste esperienze di design o conoscenze di prompt engineering - Risparmio di tempo significativo — compiti che normalmente richiedono ore vengono completati in meno di un minuto - Ampia varietà di tipi di output visivo: diagrammi di flusso, mappe concettuali, infografiche, timeline - API disponibile per gli sviluppatori per integrare la generazione visiva in workflow esterni - Piano gratuito disponibile (con limitazioni)	- L'interfaccia è disponibile solo in inglese - Il piano gratuito ha limiti di crediti settimanali (ad es., 500 crediti settimanali) - Nessuna modifica mobile integrata o modalità offline - Non è una piattaforma di formazione autonoma

Informazioni tecniche

Integrazione	API disponibile per l'integrazione in workflow esterni
Lingue	Interfaccia in EN; l'output dei contenuti può essere in più lingue

Valutazione di idoneità

Ottimo strumento complementare per i designer instructional e i team L&D che necessitano di produrre rapidamente materiali di apprendimento visivi. Non è una piattaforma di formazione in sé, ma è altamente efficace per la creazione di visual supportivi e documentazione di formazione.

Panoramica Comparativa

La tabella sottostante fornisce una panoramica comparativa ad alto livello di tutti i 15 strumenti lungo le principali dimensioni di valutazione. Questa matrice è destinata a supportare i decisori nell'identificare rapidamente gli strumenti più adatti alle specifiche esigenze organizzative e ai contesti di formazione industriale.

Nome Strumento	Categoria	Apprendimento Adattivo	VR/AR	Analisi	Integrazione	Lingue	Idoneità Industriale
TalentLMS	LMS/LXP con AI	Parziale	No	Sì	Alta	40+	Media
TalentCards	Microlearning Mobile	No	No	Base	Media	30+	Alta
iSpring AI	Creazione Corsi	No	No	No	Media	50+	Media
AIDAR Solutions	Formazione VR/AR	Parziale	Sì	No	IIoT	EN/DE/PL	Alta
Uizard	Formazione al Design	Parziale	No	No	Bassa	Multi	Bassa
Disco	LMS/LXP + Community	Sì	No	Sì	Media	EN+	Bassa
Augmenter	Piattaforma per Lavoratori Connessi	Sì	Sì	Sì	Alta	N/D	Molto Alta
FlowHunt	Workflow AI / Chatbot	Sì	No	Limitato	Media	EN/SK/+	Media
NotebookLM	AI per Ricerca e Prendere Appunti	Parziale	No	No	Google	Multi	Bassa
AutoVRse	Formazione VR/AR	Sì	Sì	Sì	xAPI/API	EN	Molto Alta
3spin Learning	Formazione VR/AR	Parziale	Sì	Parziale	Media	EN	Alta
Docebo	LMS/LXP con AI	Sì	No	Sì	Alta	Multi	Media
Virti	VR/AR + Valutazione	No	Sì	Parziale	Sistemi HR	EN	Media
Dataiku DSS	Orchestrazione AI/ML	No	No	Sì	Molto Alta	EN	Alta (team dati)
Napkin AI	Creazione di Contenuti Visivi	No	No	No	API	Interfaccia EN/Output Multi	Bassa (strumento di supporto)

Note: N/D = Non Specificato. L'idoneità industriale riflette l'adeguatezza dello strumento per contesti specifici di formazione per il personale operativo, manifatturiero, di manutenzione o di sicurezza.

Rapporti dei Focus Group Nazionali

In vista della valutazione degli strumenti e dei casi studio, ciascun partner del progetto ha condotto un focus group nazionale con aziende, formatori, rappresentanti HR ed esperti di IA/digitalizzazione per esplorare l'attuale utilizzo dell'IA nell'apprendimento sul posto di lavoro, i benefici e le barriere percepiti, e le aspettative per il percorso formativo e il toolkit di Learning Brains. I risultati sono presentati per paese partner: Spagna (FVEM), Portogallo (SPIN), Italia (SIAV), Austria (Room466) e Slovacchia (SBA).

Spagna (FVEM)

Partner	Paese	Data del Focus Group	Partecipanti
FVEM	Spagna	28 maggio 2026	16 partecipanti (in presenza, 1,5 ore)

Facilitatori: Joseba Sainz de Baranda (FVEM), Aitor Manterola (WAK), Eduardo Rico (CODECONTRACT)

Formato: Sessioni in presenza presso FVEM, 1,5 ore: una presentazione iniziale seguita da un dibattito di gruppo aperto e interattivo; svolta nell'ambito del bando 'Kit Digital'.

Profilo dei partecipanti: Rappresentanti delle Risorse Umane (2), Manager/Formatori della formazione (2), Rappresentanti di aziende industriali (7 — ingegneria, qualità, operazioni, vendite, finanza), Esperti di AI/digitalizzazione (2), Altri rappresentanti di FVEM/Media Creativa (3).

Pratiche attuali di formazione sul lavoro

La realtà nelle aziende del settore metallico è molto varia: alcune (automotive, aerospaziale) sono ben dotate di risorse, mentre altre sono in ritardo nella digitalizzazione di base. La formazione è spesso difficile da registrare e auditare. Una pratica innovativa utilizza i dati OEE/prestazionali degli impianti per registrare il tempo produttivo non standard — quando un operatore sta lavorando ma non raggiunge lo standard, senza guasti o carenza di materiali — come ore di formazione informale sul lavoro. Le matrici delle competenze sono ampiamente utilizzate per abbinare i profili di formazione ai requisiti di progetto o appaltore.

Consapevolezza e utilizzo degli strumenti di IA

C'è un'adozione crescente ma disorganizzata dal basso verso l'alto dell'AI, guidata dall'iniziativa individuale (ChatGPT, Microsoft Copilot), spesso senza supervisione ufficiale aziendale; le versioni con licenza aziendale sono a volte considerate meno capaci rispetto alle versioni aperte utilizzate privatamente. L'AI è già utilizzata informalmente per riassumere contratti, organizzare fatture e interpretare regolamenti o email.

Benefici e opportunità percepiti

L'AI è vista come un assistente di supporto che aiuta a decidere e suggerire, prendendo in carico i compiti ripetitivi mantenendo gli umani in controllo. Le opportunità identificate includono assistenti virtuali per l'onboarding e la gestione dinamica delle matrici delle competenze, il riconoscimento delle immagini per classificare fatture o note di consegna, e simulazioni finanziarie che combinano dati di stipendi, HR e operazioni.

Barriere, rischi e vincoli organizzativi

La mancanza di tempo è l'ostacolo più grande per i manager industriali. Ci sono forti barriere culturali ed emotive: gli operatori temono la perdita del lavoro, e i manager di medio livello temono di esporre le proprie lacune di conoscenza digitale. La tendenza dell'AI a generare informazioni false in ambienti critici è un rischio maggiore — uno strumento ha inventato un codice colore inesistente per un'azienda di caldaieria. Le preoccupazioni sulla cybersecurity e sulla riservatezza dei clienti stanno alimentando il dibattito sul passaggio dal cloud pubblico ai server locali.

Esigenze e aspettative per gli strumenti di formazione basati su AI

Le aziende hanno bisogno di miglioramenti immediati e ad alto impatto con un ritorno sull'investimento rapido e visibile, oltre a strumenti concreti e consulenza pragmatica senza complessità inutili. Un'aspettativa fondamentale è che le procedure interne debbano essere ben strutturate e stabilizzate prima di applicare l'automazione, per evitare di amplificare le inefficienze esistenti in una forma più complessa di disordine.

Migliori pratiche identificate

Riconciliazione automatica delle fatture collegata ai sistemi ERP; registrazione del tempo produttivo non standard come ore di formazione tecnica sul lavoro basata sui dati delle macchine; e utilizzo di modelli di AI interni/chiusi per prevenire fughe di informazioni e proteggere gli accordi di riservatezza.

Risultati chiave	Raccomandazioni per Learning Brains
• L'AI dovrebbe agire come un assistente di supporto, non come sostituto del giudizio umano — è necessaria una supervisione continua per catturare gli output tecnici falsi. • La stabilità dei processi deve precedere l'automazione; automatizzare flussi di lavoro instabili amplifica solo il disordine. • Le preoccupazioni sulla privacy dei dati stanno guidando il dibattito sui server locali e sugli ecosistemi chiusi per i dati industriali sensibili. • I severi vincoli di tempo significano che i casi d'uso iniziali dell'AI devono fornire un ROI rapido e visibile. • L'adozione non regolamentata dell'"Shadow AI" da parte dei dipendenti crea un urgente bisogno di governance e politiche di utilizzo. • L'implementazione affronta doppie barriere psicologiche: la paura degli operatori di perdere il lavoro e la paura della direzione di esporre le lacune di competenze.	• Inquadrare l'AI strettamente come 'co-pilot' nei contenuti formativi per ridurre la paura della sostituzione. • Dare priorità a semplici strumenti di AI che offrono risparmi di tempo rapidi e visibili ('quick wins'). • Insegnare 'processo prima dell'automazione' — stabilizzare i flussi di lavoro prima di applicare l'AI. • Sottolineare la protezione dei dati, la governance e la sperimentazione sicura date le rischi dell'Shadow AI. • Il toolkit dovrebbe includere modelli/elenco di controllo pronti all'uso e linee guida per il deployment sicuro di AI su server locali.

Portogallo (SPIN)

Partner	Paese	Data del Focus Group	Partecipanti
SPIN	Portogallo	9 giugno 2026	6 partecipanti (in presenza, ~90 minuti)

Facilitatori: Sara Ferreira, Mafalda Costa

Formato: Sessioni in presenza presso il Consiglio Parrocchiale di Lavradas, ~90 minuti, aperta con una presentazione di Learning Brains seguita da una discussione guidata; registrata audio con consenso, con fotografie e un foglio presenze firmato.

Profilo dei partecipanti: Rappresentanti delle Risorse Umane (1), Rappresentanti di aziende industriali (4 — lavorazione del legno, granito, alluminio, abbigliamento/calzature, edilizia), Altro (1).

Pratiche attuali di formazione sul lavoro

La formazione è prevalentemente pratica e basata sul luogo di lavoro, affidandosi al trasferimento di conoscenze interne da parte di dipendenti esperti ai nuovi assunti; i formatori esterni vengono utilizzati per l'onboarding o per esigenze specializzate. Alcune aziende utilizzano piattaforme online per temi di cybersecurity, gestione o sostenibilità, sebbene IT e salute e sicurezza rimangano le aree più comuni. Le principali sfide includono la limitata rilevanza pratica, i contenuti ripetitivi e i vincoli di tempo, poiché la formazione spesso cade al di fuori dell'orario di lavoro.

Consapevolezza e utilizzo degli strumenti di AI

Tutti i partecipanti sono a conoscenza degli strumenti di IA, con ChatGPT di gran lunga il più utilizzato, seguito da Microsoft Copilot e Google Gemini. Un'azienda ha sviluppato una soluzione di IA interna su misura per le proprie esigenze linguistiche e di comunicazione. L'uso attuale è principalmente per compiti amministrativi e di comunicazione — traduzione, stesura di email e miglioramento dei testi scritti — sebbene le preoccupazioni sulla riservatezza limitino un uso più ampio.

Benefici e opportunità percepiti

Il principale vantaggio citato è l'automazione dei compiti di routine e il conseguente risparmio di tempo. L'IA è considerata particolarmente preziosa per le piccole imprese che non dispongono di risorse dedicate, ad esempio per la gestione dei social media. I livelli a pagamento sono apprezzati per il supporto alla codifica, l'analisi dei dati e la generazione di contenuti. Nel complesso, l'IA è vista come un modo per migliorare la produttività, l'apprendimento e l'accesso alla conoscenza per le PMI con risorse limitate.

Barriere, rischi e vincoli organizzativi

Il costo è una delle barriere più significative per le PMI, sia per gli abbonamenti agli strumenti che per la formazione dei dipendenti. Le preoccupazioni sulla privacy e la sicurezza dei dati sono prominenti, insieme alle preoccupazioni che un eccessivo affidamento sull'IA possa erodere il pensiero critico dei dipendenti. L'adozione disomogenea tra il personale crea disparità di carico di lavoro, e le crescenti aspettative di risultati immediati possono ridurre la pazienza con i normali processi di lavoro.

Esigenze e aspettative per gli strumenti di formazione basati su AI

I partecipanti desiderano indicazioni pratiche e accessibili e supporto finanziario per le PMI per accedere a strumenti a pagamento e finanziare la formazione. C'è un chiaro bisogno di motivare i dipendenti e ridurre la resistenza al cambiamento, oltre alla formazione in prompt engineering su misura per ruoli specifici. I formati interattivi e basati sulla discussione con casi studio reali sono fortemente preferiti rispetto ai contenuti statici.

Migliori pratiche identificate

Uso di ChatGPT, Copilot e Gemini per comunicazione, traduzione e miglioramento dei contenuti, e il sistema di IA interno personalizzato di un'azienda adattato al proprio linguaggio organizzativo e alle proprie esigenze.

Risultati chiave	Raccomandazioni per Learning Brains
• La formazione sul lavoro tramite dipendenti esperti rimane dominante; i formatori esterni vengono utilizzati principalmente per l'onboarding o per esigenze specializzate. • L'efficacia della formazione è limitata da contenuti ripetitivi, bassa rilevanza pratica e vincoli di tempo. • ChatGPT è lo strumento di IA più ampiamente utilizzato, seguito da Copilot e Gemini. • L'uso attuale dell'IA è concentrato su compiti amministrativi e di comunicazione. • Il costo è una barriera importante all'adozione dell'IA per le PMI, insieme alle preoccupazioni sulla privacy dei dati e sull'affidabilità. • L'eccessivo affidamento sull'IA e la perdita delle capacità di pensiero critico sono una preoccupazione ricorrente.	• Progettare l'Itinerario Formativo per livelli di competenza digitale variabili, partendo dai concetti fondamentali. • Mantenere i moduli flessibili, concisi e facili da integrare nelle routine lavorative delle PMI. • Dare priorità alle applicazioni pratiche: prompt engineering, casi d'uso per comunicazione/amministrazione, privacy dei dati e riconoscimento delle allucinazioni dell'IA. • Il toolkit dovrebbe includere un elenco annotato di strumenti di IA, librerie di prompt basate sui ruoli, elenchi di controllo per la verifica degli output e casi studio/FAQ per le PMI.

Italia (SIAV)

Partner	Paese	Data del Focus Group	Partecipanti
Confindustria Veneto SIAV	Italia	25 giugno 2026	11 partecipanti + 2 facilitatori (online)

Facilitatori: Martina Panzolato, Elisabetta De Checchi

Formato: Sessione online via Zoom con attività interattive Mentimeter; sessione registrata, con appunti manuali e schermate Mentimeter come prova di supporto.

Profilo dei partecipanti: Rappresentanti delle Risorse Umane (1), Manager della formazione/formatori aziendali (4), Rappresentanti di aziende industriali (1), Esperti di IA/digitalizzazione (2), Altro — manager di programma/progetto (3).

Pratiche attuali di formazione sul lavoro

L'apprendimento esperienziale in presenza è chiaramente preferito rispetto agli approcci online sia per l'onboarding (formazione sul lavoro in presenza, job shadowing) che per l'upskilling (formazione in presenza, workshop, webinar). Gli strumenti alimentati dall'IA come i chatbot attualmente svolgono solo un ruolo marginale, suggerendo che l'IA sia vista come complementare, piuttosto che come sostituto, della formazione centrata sull'umano.

Consapevolezza e utilizzo degli strumenti di AI

Un esercizio iniziale di associazioni di parole ha associato l'IA principalmente a 'velocità', 'potenza' e 'assistenza'. L'IA è vista come un ausilio per il fact-checking e un modo per catturare e organizzare il know-how aziendale, il che è particolarmente prezioso per il trasferimento di conoscenze dato il rischio che le organizzazioni più piccole subiscono a causa del turnover del personale. Il sentimento ha mescolato curiosità ed entusiasmo con scetticismo riguardo alla sostituzione dei posti di lavoro e al sovraccarico di strumenti. Interviste di follow-up con sei aziende hanno rivelato un'adozione più avanzata già in corso (ChatGPT, Copilot, GPT interni, chatbot) per la gestione della conoscenza, l'onboarding e l'apprendimento permanente. GPT interni, chatbot) per la gestione della conoscenza, l'onboarding e l'apprendimento permanente.

Benefici e opportunità percepiti

L'IA è apprezzata per l'assistenza al lavoro individuale e la verifica dei fatti, e per la conservazione della conoscenza organizzativa e tacita — facilitando l'onboarding e riducendo la dipendenza dai singoli dipendenti, il che è particolarmente importante per le organizzazioni più piccole con competenze concentrate.

Barriere, rischi e vincoli organizzativi

Un esercizio di priorità ponderate (100 punti su quattro categorie) ha rilevato che le barriere tecniche (qualità/integrazione dei dati) sono classificate al primo posto (33 punti in media), seguite dalle barriere organizzative come governance e budget (25 punti) e dalle barriere regolamentari come GDPR e l'AI Act dell'UE (24 punti), con la resistenza culturale classificata ultima (16 punti) — sebbene i colloqui di follow-up suggeriscano che fattori culturali come la fiducia e la paura della sostituzione rimangano rilevanti insieme alle questioni di governance.

Esigenze e aspettative per gli strumenti di formazione basati su AI

Un esercizio di prioritizzazione ha rilevato che un approccio 'governance-first' è preferito rispetto a uno 'technology-first': le priorità principali erano una politica di utilizzo dell'IA, la governance dei processi, la gestione del cambiamento, casi d'uso pratici immediatamente applicabili e il budget — classificati al di sopra delle guide agli strumenti, dei KPI e dei percorsi di apprendimento basati sui ruoli. Le checklist di conformità GDPR e le librerie di prompt sono state valutate come priorità secondarie.

Migliori pratiche identificate

Non è stato citato un singolo caso emblematico; invece, i risultati indicano un modello più ampio di adozione complementare dell'IA (ChatGPT, Copilot, GPT interni e chatbot) per la gestione della conoscenza e l'onboarding tra le aziende più avanzate intervistate separatamente.

Risultati chiave	Raccomandazioni per Learning Brains
• Le organizzazioni si affidano ancora principalmente alla formazione esperienziale di persona, soprattutto per l'onboarding. • L'IA viene utilizzata come complemento, non come sostituto, della formazione guidata dall'uomo. • Le barriere tecniche, organizzative e regolamentari sono considerate più urgenti rispetto alla resistenza culturale. • Un approccio 'governance-first' (politica, governance dei processi, gestione del cambiamento) è prioritario rispetto alle guide pratiche agli strumenti. • C'è un chiaro bisogno di una guida pratica, sicura e orientata al valore per integrare l'IA nell'apprendimento sul posto di lavoro.	• Itinerario di formazione: un approccio graduale e orientato alla pratica che combina l'alfabetizzazione nell'IA con la sperimentazione pratica, posizionando l'IA come elemento che potenzia piuttosto che sostituire l'apprendimento centrato sull'uomo. • Programma di formazione: moduli su fondamenta dell'IA, casi d'uso pratici sul lavoro, governance/conformità, qualità dei dati e valutazione critica degli output dell'IA. • Toolkit: linee guida per l'implementazione, casi studio reali, librerie di prompt, modelli di governance e checklist di conformità.

Austria (Room466)

Partner	Paese	Data del Focus Group	Partecipanti
Room466	Austria	23 giugno 2026	9 partecipanti (di persona, ~2,5 ore)

Facilitatori: Verena Maier, Jasmina Salkic

Formato: Sessione di persona, circa 2,5 ore, reclutata attraverso la Divisione Industriale della Camera di Commercio della Stiria; formato semi-strutturato con registrazione audio, guida alla facilitazione, presa di appunti e un esercizio di riflessione finale.

Profilo dei partecipanti: Rappresentanti di istituti di formazione professionale, un fornitore di energia, l'industria del legno, l'industria delle macchine per l'estrazione mineraria/la costruzione di gallerie e la Camera di Commercio (Divisione Industriale).

Pratiche attuali di formazione sul lavoro

L'apprendimento sul posto di lavoro rimane fortemente orientato alla pratica: la formazione in apprendistato, il coaching, il mentoring e l'apprendimento facendo dominano, combinati con l'apprendimento in aula e sistemi digitali come SAP SuccessFactors, archivio di conoscenza SharePoint, software di simulazione e formazione VR. La creazione e l'aggiornamento dei contenuti formativi sono sempre più onerosi in termini di risorse a causa dei rapidi cambiamenti negli standard e nelle normative, e le preferenze di apprendimento variano ampiamente tra i dipendenti, indicando la personalizzazione come priorità.

Consapevolezza e utilizzo degli strumenti di AI

La consapevolezza degli strumenti di IA era alta (Microsoft Copilot, ChatGPT, Claude, NotebookLM, generatori di immagini, strumenti di IA legale, chatbot interni), con l'uso attuale concentrato su compiti amministrativi e di supporto — email, riassunti, presentazioni, ricerche. L'accesso all'IA non equivale a un uso competente: molti dipendenti mancano di competenze più approfondite nel prompting e nella validazione delle fonti, e l'adozione è spesso guidata da entusiasti individuali piuttosto che da una strategia organizzativa.

Benefici e opportunità percepiti

Il potenziale più forte identificato era la gestione e la conservazione della conoscenza supportata dall'IA, data le pensionamenti, il cambiamento demografico e la carenza di manodopera. L'IA è anche attesa per aiutare a creare e aggiornare materiali formativi e documentazione (con revisione obbligatoria da parte di esperti) e mostra promesse per personalizzare i contenuti in diversi formati come podcast, quiz e spiegazioni visive. È apprezzata per i guadagni di efficienza e come potenziale coach di apprendimento o sparring partner che supporta l'apprendimento autodiretto.

Barriere, rischi e vincoli organizzativi

La protezione dei dati e la sicurezza sono state la preoccupazione più frequentemente discussa, favorendo ambienti di IA interni o privati rispetto ai sistemi pubblici. I rischi di affidabilità e allucinazioni sono stati considerati particolarmente critici nei settori tecnici e rilevanti per la sicurezza. L'accettazione e la fiducia umana — scetticismo, paura della perdita del lavoro, resistenza al cambiamento — sono state spesso viste come barriere più grandi rispetto alla tecnologia stessa, insieme a una generale mancanza di alfabetizzazione nell'IA (prompting, valutazione delle fonti, comprensione dei limiti) e vincoli di risorse come tempo e personale.

Esigenze e aspettative per gli strumenti di formazione basati su AI

Alta priorità è stata data alla sicurezza dei dati, alle fonti trasparenti e tracciabili, alle informazioni affidabili, alla certezza legale, alla facilità d'uso, all'integrazione di sistema e alla rilevanza specifica per ruolo. C'è una forte domanda di formazione in alfabetizzazione nell'IA, prompting, pensiero

critico, validazione delle fonti e uso responsabile, erogata in modo accessibile e motivante piuttosto che eccessivamente tecnico.

Migliori pratiche identificate

L'iniziativa interna del provider VET per un grafo di conoscenza supportato dall'IA, costruito esclusivamente su materiali formativi verificati e che genera podcast, quiz e riassunti sotto un processo di revisione obbligatoria con umano nel loop, completato da un programma 'Patente per l'IA' (KI-Führerschein) che copre l'uso responsabile, il prompting, la valutazione delle fonti e la protezione dei dati.

Risultati chiave	Raccomandazioni per Learning Brains
• L'adozione dell'IA sta progredendo più velocemente delle strategie di implementazione della maggior parte delle organizzazioni. • La protezione dei dati e la sicurezza sono la preoccupazione principale in tutte le organizzazioni. • L'esperienza umana rimane essenziale, soprattutto nei settori tecnici e critici per la sicurezza; gli output dell'IA necessitano di una revisione critica. • L'alfabetizzazione nell'IA sta diventando una competenza fondamentale per dipendenti, apprendisti e formatori alike. • La gestione e la conservazione della conoscenza sono un caso d'uso dell'IA di grande valore, soprattutto data le pensionamenti. • I formati personalizzati (podcast, quiz, contenuti adattivi) sono considerati particolarmente promettenti.	• Enfatizzare l'alfabetizzazione nell'IA, il prompting, il pensiero critico e l'uso responsabile/sicuro nei contenuti formativi. • Posizionare l'IA come complemento ai formatori umani, non come sostituto, soprattutto per gli argomenti critici per la sicurezza. • Evidenziare i casi d'uso di knowledge management/conservazione delle conoscenze e la validazione con intervento umano come temi centrali del toolkit. • Promuovere sistemi AI basati su contenuti affidabili e verificati (come nel modello di knowledge graph del fornitore VET) come modello di best practice.

Slovacchia (SBA)

Partner		Paese	Data del Focus Group	Partecipanti
Slovak Agency	Business	Slovacchia	20 agosto 2026	6 partecipanti (online, 1h20min)

Facilitatori: Martin Balko, Katarína Gavalcová

Formato: Sessione online via Webex, 1 ora 20 minuti, registrata; gruppo misto di responsabili HR, esperti di AI e rappresentanti di aziende industriali.

Profilo dei partecipanti: Rappresentanti HR (2), Rappresentanti di aziende industriali (2), Esperti di AI/digitalizzazione (2).

Pratiche attuali di formazione sul lavoro

La formazione obbligatoria, guidata dalla conformità — sempre più legata al prossimo EU AI Act — si affianca all'apprendimento volontario e informale focalizzato sugli strumenti. I rappresentanti HR hanno descritto modelli di accademia interna ben sviluppati, con sessioni volontarie di AI guidate dall'IT e un AI coach integrativo in fase di sperimentazione; i rappresentanti industriali hanno descritto un uso informale quotidiano dell'AI integrato nei compiti, anziché un percorso di formazione dedicato; gli esperti di AI/digitalizzazione hanno descritto le proprie organizzazioni come ancora nella fase di 'uso dell'AI per lavorare' piuttosto che nella 'formazione tramite AI'.

Consapevolezza e utilizzo degli strumenti di AI

Microsoft Copilot, ChatGPT (inclusi abbonamenti a pagamento/licenze business), Claude, Perplexity e Google Gemini sono stati i più citati, utilizzati per stesura, sintesi, ricerca e creazione di contenuti, con strumenti scelti in base al compito. I partecipanti hanno espresso preoccupazioni per le prestazioni incoerenti tra gli strumenti aziendali 'brandizzati' e gli stessi modelli utilizzati direttamente, e diverse organizzazioni stanno lavorando attivamente per razionalizzare la scelta di strumenti e licenze. I partecipanti considerano le organizzazioni slovacche in linea con i pari europei, sebbene siano ancora in una fase iniziale nel passaggio dall'adozione individuale a quella sistematica e aziendale.

Benefici e opportunità percepiti

Il risparmio di tempo su lavori di conoscenza ripetitivi — stesura, sintesi, brainstorming — è stato il beneficio più concretamente apprezzato, descritto dagli HR come ormai un'abitudine quotidiana. La generazione di contenuti tramite AI è stata evidenziata come preziosa per i team più piccoli senza risorse dedicate al design o al marketing, e un AI 'coach' in fase di sperimentazione è stato visto come un utile complemento al coaching umano. L'automazione di processi manuali multi-step è stata citata come un significativo guadagno di produttività, con i partecipanti che paragonano la precoce fluency nell'AI alle precedenti ondate tecnologiche come i fogli di calcolo che sono diventati una competenza universale in ufficio.

Barriere, rischi e vincoli organizzativi

Il GDPR e il prossimo EU AI Act sono i driver più chiari della formazione obbligatoria attuale, insieme alla preoccupazione per l'ethics washing. C'era un forte consenso sul fatto che i colloqui di selezione, l'onboarding/offboarding e il coaching debbano mantenere l'essere umano al centro. Le preoccupazioni su fiducia e affidabilità limitano l'uso dell'AI a temi che gli utenti possono già verificare, e la misurazione dell'impatto organizzativo reale della formazione sull'AI è stata segnalata come un gap irrisolto. Esiste un gap di preparazione per il personale operativo/produzione senza background IT, e il semplice numero e la rapidità di cambiamento degli strumenti di AI sono essi stessi visti come una barriera.

Esigenze e aspettative per gli strumenti di formazione basati su AI

C'è una forte domanda per una panoramica curata e annotata in modo pratico degli strumenti di AI (per caso d'uso, con informazioni su prezzi/prove) anziché un elenco generico, differenziata per ruolo o pubblico. I partecipanti preferiscono formati brevi, interattivi e hands-on, con i contenuti su sicurezza dei dati/conformità posizionati più avanti anziché all'inizio, così da non scoraggiare la sperimentazione iniziale. Sono stati esplicitamente richiesti un semplice checklist di rischio e un framework di valutazione dell'impatto rivolto ai manager.

Migliori pratiche identificate

Il modello di accademia interna di un grande datore di lavoro che combina corsi di AI/prompting guidati dall'IT con un corso di inglese supportato da AI e un AI coach in fase di sperimentazione; un progetto di razionalizzazione delle licenze AI cross-team; uno strumento proprietario di preparazione alla produzione sviluppato con l'Istituto Kempelen per le Tecnologie Intelligenti (KInIT); e lo sviluppo di metodologie di valutazione etica/giuridica dell'AI per la preparazione all'EU AI Act.

Risultati chiave	Raccomandazioni per Learning Brains
- L'uso dell'AI è già diffuso a livello individuale ma raramente organizzato in formazione strutturata e aziendale. - La proliferazione degli strumenti e la gestione delle licenze sono sfide condivise tra i settori. - Il GDPR e l'EU AI Act sono i driver più chiari della formazione formale e obbligatoria sull'AI. - Alcuni processi — selezione, onboarding/offboarding, coaching — dovrebbero mantenere l'essere umano al centro. - La misurazione dell'impatto organizzativo reale della formazione sull'AI rimane un gap pratico irrisolto. - Esiste un distinto gap di preparazione per il personale operativo/produzione senza background IT.	- Sequenziare i contenuti del Training Itinerary dalla costruzione di motivazione/confidenza a temi specifici per ruolo e di integrazione dei processi, posizionando i contenuti su conformità/sicurezza più avanti anziché per primi. - Includere un percorso distinto di 'avvio' per il personale operativo/produzione senza background IT. - Preferire moduli brevi e monotematici a un lungo corso lineare. - Toolkit: panoramica curata degli strumenti di AI con annotazioni su prezzi/prove, una checklist di rischio, un framework di valutazione dell'impatto rivolto ai manager e casi studio credibili.

Casi studio dai Partner del Progetto

Per integrare la valutazione strumento per strumento, i partner del progetto hanno condotto interviste strutturate con organizzazioni in cinque paesi partner per documentare esempi reali di adozione dell'AI nell'apprendimento e nella formazione sul posto di lavoro. Ogni studio di caso segue una struttura coerente, presentata nello stesso formato utilizzato per le valutazioni degli strumenti sopra: una tabella di panoramica, contesto aziendale, la soluzione AI implementata, risultati e sfide, e Key Insights.

I casi studio sono presentati per paese partner: Spagna (FVEM), Portogallo (SPIN), Italia (SIAM), Austria (Room466) e Slovacchia (SBA).

Spagna (FVEM)

1. Airlan SA

Partner	Paese	Dimensione dell'azienda
FVEM	Spagna	~85 dipendenti (~60M€ di fatturato)

Settore / Industria: Produzione di apparecchiature HVAC

Ruolo dell'intervistato: Ingegnere Industriale, Dipartimento di Innovazione

Sito web: <https://airlan.es>

Contesto Aziendale

Airlan SA produce apparecchiature su larga scala per il controllo del clima destinate a clienti terzi come uffici, ospedali e centri sportivi, ed è in fase di espansione nei servizi di manutenzione preventiva e predittiva. I suoi tecnici di campo installano, mettono in servizio e riparano complesse macchine HVAC in condizioni di garanzia rigorose, affidandosi tradizionalmente a manuali tecnici densi che risultavano difficili da consultare sotto pressione temporale.

Situazione Prima dell'Implementazione

I manuali legacy erano progettati per il marketing e il layout visivo piuttosto che per il recupero strutturato dei dati, costringendo i tecnici a cercare manualmente centinaia di pagine per codici diagnostici e schemi di cablaggio. Gli Ordini di Lavoro di fine turno erano spesso brevi e mal formulati, rendendo molto difficile consolidare i report mensili su guasti ricorrenti degli asset o richieste di garanzia.

Soluzione AI Implementata

Airlan ha introdotto una soluzione di AI generativa a duplice scopo: un chatbot per manuali tecnici che risponde a query in linguaggio naturale e visualizza il numero esatto della pagina del manuale per prevenire allucinazioni, e un sintetizzatore di Ordini di Lavoro che riscrive le note non strutturate dei tecnici in report mensili professionali e standardizzati per i clienti.

Processo di Implementazione

L'iniziativa è stata guidata internamente dal dipartimento R&D/Innovazione utilizzando un approccio trial-and-error e licenze professionali di Claude e ChatGPT, senza una formale roadmap AI top-down. Una sfida chiave era il disallineamento tra R&D, che stava costruendo prototipi avanzati, e il dipartimento di Servizi Tecnici di campo, focalizzato sulle emergenze operative quotidiane. I formati legacy dei manuali con tabelle pesanti e contenuti visivi rendevano anche tecnicamente difficile l'ingestione dei dati.

Risultati e Benefici	Sfide e Lezioni Apprese
- I tecnici risparmiano tempo significativo in loco, utilizzando il chatbot come tutor tecnico in tempo reale. - La citazione a livello di pagina mantiene la verifica umana sfruttando al contempo la velocità dell'AI. - La reporting amministrativa che un tempo richiedeva ore ora richiede secondi. - L'automazione parallela della lettura delle fatture e dell'inserimento dati nell'ERP ha fornito una rapida vittoria amministrativa.	- Lo sviluppo dell'AI dovrebbe seguire i punti critici operativi piuttosto che essere spinto dalla R&D in isolamento. - I tecnici senior rimangono essenziali per supervisionare e validare gli output dell'AI. - La documentazione legacy deve essere ristrutturata per la leggibilità dell'AI prima dell'ingestione.

Key Insights

- L'AI deve agire come copilota, non come pilota — gli umani mantengono la verifica tecnica in ogni momento.
- Citare la pagina esatta della fonte è essenziale per costruire fiducia negli output dell'AI in contesti industriali.
- Le rapide vittorie amministrative aiutano a costruire la fiducia organizzativa nell'AI prima di affrontare casi d'uso più complessi.

2. We Are Clickers (WAK)

Partner	Paese	Dimensione dell'azienda
FVEM	Spagna	~20+ dipendenti

Settore / Industria: Sviluppo Soluzioni AI / Consulenza Diagnostica Digitale

Ruolo dell'intervistato: Consulenti AI (co-fondatori)

Contesto Aziendale

We Are Clickers (WAK) è un'azienda che opera nel settore delle tecnologie di intelligenza artificiale e della consulenza, specializzata in integrazioni personalizzate di machine learning e analisi diagnostiche organizzative per le PMI industriali, con una profonda esperienza nel settore metallurgico basco, dove aiuta le officine manifatturiere tradizionali a conciliare routine obsolete e le potenzialità dell'Industria 4.0.

Situazione Prima dell'Implementazione

Il settore metallurgico basco si trova ad affrontare una crisi generazionale incombente: i tecnici più esperti, in grado di leggere i disegni dei clienti e di elaborare manualmente percorsi di lavorazione precisi (gama operatoria), stanno andando in pensione senza che vi sia una rosa di sostituti. Il loro know-how informale e tacito, accumulato nel corso di decenni, rischia di andare perduto, e i corsi teorici tradizionali si rivelano inefficaci nel trasmettere questo tipo di competenze specialistiche.

Soluzione AI Implementata

WAK sviluppa chatbot chiusi e ad accesso limitato, ospitati su server sicuri e addestrati esclusivamente sui database interni dell'azienda, sulle cronologie dei progetti, sulle note diagnostiche e sulle specifiche dei clienti — anziché su modelli pubblici aperti. Questo “cervello digitale” riproduce il giudizio tecnico di un esperto in procinto di andare in pensione, consentendo ai dipendenti più giovani di interpellarlo direttamente in officina in tempo reale.

Processo di Implementazione

WAK adotta una metodologia per fasi: i consulenti mappano ogni micro-processo trasversalmente ai vari reparti nell'arco di diversi mesi, stabiliscono le priorità dei casi d'uso sulla base di una matrice che mette a confronto impatto e complessità, e poi inseriscono in sede un esperto dedicato (“Clicker”) con cadenza settimanale o mensile per fornire ai dipendenti una formazione pratica nella stesura di istruzioni precise, anziché affidarsi a corsi di formazione in aula.

Risultati e Benefici	Sfide e Lezioni Apprese
- Gli esperti di settore (SME) catturano e digitalizzano decenni di criteri tecnici delle macchine in un asset aziendale permanente. - I lavoratori junior ottengono un tutor virtuale su richiesta, privo di giudizio, che accelera l'onboarding. - Riduce la pressione sociale di porre domande basilari in officina. - I percorsi standardizzati aiutano a prevenire errori di ingegneria ricorrenti.	- Automatizzare un processo disorganizzato produce solo 'caos sofisticato'. - L'adozione incontra una duplice barriera psicologica: gli operatori temono la perdita del lavoro, i manager temono l'esposizione delle proprie competenze. - Il successo richiede di abbinare il personale giovane digitalmente fluente al giudizio operativo senior.

Key Insights

- La capitalizzazione della conoscenza — preservare il know-how tacito degli esperti in pensione — rappresenta l'uso di maggior valore dell'IA per le PMI industriali.
- Non automatizzare mai un processo rotto: i flussi di lavoro interni devono essere auditati e stabilizzati prima.
- Le implementazioni di IA chiuse e sicure sono essenziali per prevenire la perdita di dati sensibili tramite 'Shadow AI'.

3. Haizea Wind

Partner	Paese	Dimensione dell'azienda
FVEM	Spagna	~900 dipendenti (cresciuti da ~400 dal 2023)

Settore / Industria: Produzione Industriale Pesante (Fondazioni e Torri Eoliche Offshore)

Ruolo dell'intervistato: Responsabili dei Sistemi di Gestione, Servizi Aziendali/Innovazione e Risorse Umane e Formazione

Sito web: <https://haizeawindgroup.com>

Contesto Aziendale

Haizea Bilbao produce torri eoliche offshore e monopali massicci fino a 105 metri di lunghezza e 2.200 tonnellate. Guidato dalla transizione verde, l'azienda ha raddoppiato la propria forza lavoro tra il 2023 e il 2026, con circa l'80% del personale che lavora direttamente o indirettamente in officina. La formazione è estesa (13.000–18.000 ore annualmente) e gestita internamente tramite un modulo SAP Training recentemente implementato.

Situazione Prima dell'Implementazione

I dipendenti avevano iniziato a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale (IA) disponibili al pubblico a titolo individuale ("Shadow AI"), creando rischi per la sicurezza informatica legati agli accordi di riservatezza con i clienti e ai processi produttivi proprietari. I tradizionali formati di formazione in aula, della durata di 4-8 ore, erano incompatibili con le routine lavorative ad alta pressione in officina, mentre l'imminente ondata di pensionamenti tra i tecnici senior di saldatura e produzione minacciava di far andare perdute decenni di competenze non documentate.

Soluzione AI Implementata

Haizea ha implementato NotebookLM, con licenza per Risorse Umane e Formazione/Produzione, per convertire manuali tecnici densi e documenti di conformità in brevi pillole di microlearning come

podcast audio interattivi e guide video con domande integrate. In parallelo, l'azienda sta preparando modelli di IA leggeri, locali e offline (l'approccio 'Volkswagen Golf') per proteggere i disegni industriali proprietari e evitare le vulnerabilità del cloud pubblico.

Processo di Implementazione

L'implementazione ha combinato elementi top-down e bottom-up: corsi di sensibilizzazione sull'IA della durata di 8 ore rivolti ai dirigenti (tramite SPRI) hanno garantito l'allineamento a livello di governance e leadership, mentre un primo "Forum sull'IA" dal basso, composto da dipendenti più giovani con competenze tecnologiche, si è rivelato utile per la fase di test ma non disponeva dell'esperienza operativa necessaria per identificare casi d'uso di alto valore. Haizea è quindi passata a un modello di "Senior Champions", formando figure dirigenziali di riferimento per promuovere l'adozione all'interno dei propri team.

Risultati e Benefici	Sfide e Lezioni Apprese
• Gli operatori in officina possono porre domande tecniche basilari a un tutor virtuale senza disagio sociale. • La conversione di PDF densi in pillole audio/video ha risparmiato tempo significativo nello sviluppo dei contenuti. • I Senior Champions hanno reindirizzato l'uso dell'IA verso l'automazione operativa e la preservazione della conoscenza. • La pianificata implementazione su server locali mira a mantenere i dati di ingegneria competitivi completamente sicuri.	• I grandi modelli di cloud pubblico costosi non sono necessari per i compiti industriali. • I dipendenti più giovani portano agilità digitale, ma gli esperti senior forniscono il giudizio operativo essenziale. • Come in altri casi, i processi disorganizzati devono essere auditati e stabilizzati prima dell'introduzione dell'IA.

Key Insights

- La preservazione della conoscenza in vista delle onde di pensionamento è il caso d'uso di IA di maggior valore nell'industria pesante.
- I settori industriali sensibili alla proprietà intellettuale dovrebbero pianificare l'implementazione di IA locale/offline anziché solo il cloud pubblico.
- L'abbinamento dell'agilità digitale junior con il giudizio operativo senior ('Senior Champions') supera le prestazioni di ciascun gruppo da solo.
- La formazione deve adattarsi alla realtà fisica degli operatori in officina — microlearning, audio e video superano il testo statico.

Portogallo (SPIN)

4. Adidas GBS Porto

Partner	Paese	Dimensione dell'azienda
SPIN	Portogallo	500–1.000 dipendenti

Settore / Industria: Servizi Aziendali / Shared Services

Ruolo dell'intervistato: Specialista, Servizi HR GBS

Sito web: <https://careers.adidas-group.com/locations/hubs/porto>

Contesto Aziendale

Adidas GBS Porto è un hub di servizi condivisi che supporta le operazioni europee e latinoamericane di Adidas. L'intervistato lavora nei Servizi HR, gestendo modifiche strutturali e aggiustamenti delle linee di reporting tramite SAP SuccessFactors — una funzione aziendale, basata in ufficio, che gestisce dati altamente sensibili su dipendenti e organizzazione.

Situazione Prima dell'Implementazione

I servizi HR affrontavano oneri amministrativi di routine, dispendiosi in termini di tempo (email, verbali di riunione, ricerca di informazioni, automazione di Excel), mentre l'uso incontrollato di strumenti di IA pubblici poneva reali rischi per la protezione dei dati, data la sensibilità delle informazioni di SAP SuccessFactors. I corsi di formazione obbligatori esistenti coprivano bene la cybersecurity e la conformità, ma non esisteva un percorso strutturato e approvato per l'uso dell'IA generativa.

Soluzione AI Implementata

Adidas ha autorizzato Microsoft Copilot, con accesso a livelli, come unico strumento di IA ufficialmente sanzionato a livello aziendale, e il team HR ha successivamente sviluppato un chatbot interno basato su Copilot, che funge da archivio centralizzato di conoscenze per le domande sui processi interni.

Processo di Implementazione

Il rollout è stato centralizzato e top-down: la comunicazione aziendale ha annunciato Copilot come strumento approvato, con le linee guida trasmesse attraverso i manager di team circa 1,5-2 anni prima dell'intervista. Il chatbot interno è stato un successivo sviluppo più mirato su questa base. Il supporto tecnico da parte di specialisti interni contava più del solo investimento finanziario.

Risultati e Benefici	Sfide e Lezioni Apprese
- Redazione più rapida di email e verbali di riunione. - Automazione di compiti ripetitivi in Excel tramite codice VBA generato dall'IA. - Il chatbot interno consente ai dipendenti di trovare autonomamente risposte sui processi. - I guadagni sono moderati piuttosto che trasformativi — un miglioramento ai margini, non un salto di qualità.	- La privacy dei dati ha limitato significativamente quanto l'IA potesse essere applicata ai processi HR di base. - La formazione specifica sull'IA è rimasta indietro rispetto ad altri programmi di conformità obbligatori. - Rischio di eccessiva dipendenza che erode le capacità di scrittura indipendente e di pensiero critico. - L'impronta ambientale dell'IA deve essere valutata rispetto agli impegni per la sostenibilità.

Key Insights

- Un approccio incentrato sulla governance — autorizzare centralmente un unico strumento di IA con accesso a livelli — funziona bene per le funzioni che gestiscono dati sensibili.
- I chatbot interni possono trasformare uno strumento di produttività personale in un'infrastruttura di conoscenza organizzativa condivisa.
- La formazione specifica sull'IA richiede la stessa rigidezza istituzionale di altri programmi di conformità obbligatori.

5. Unloop

Partner	Paese	Dimensione dell'azienda
SPIN	Portogallo	8 dipendenti

Settore / Industria: Agenzia di Creative / Design

Ruolo dell'intervistato: CEO

Sito web: <https://www.unloop.pt/>

Contesto Aziendale

Unloop è un piccolo studio creativo che si occupa di branding, contenuti, presentazioni e lavori grafici, video e 3D per i progetti dei clienti. Lo sviluppo delle competenze in materia di IA avviene in modo informale, guidato dalla curiosità individuale, senza che vi sia un piano di formazione formale in materia.

Situazione Prima dell'Implementazione

Le aspettative dei clienti, che richiedono risultati quasi immediati e di alta qualità, unite alla crescente concorrenza proveniente dai mercati internazionali di produzione 3D a basso costo, esercitano pressione sullo studio affinché acceleri le attività ad alta intensità di manodopera, quali la rimozione degli sfondi, la prototipazione e la progettazione, al fine di reindirizzare gli sforzi verso la narrazione e la differenziazione creativa.

Soluzione AI Implementata

Unloop ha integrato una serie di strumenti — ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Midjourney e strumenti video/3D assistiti dall'IA — direttamente nella propria pipeline di produzione, utilizzando Copilot come “organizzatore di idee” per le proposte ai clienti e gli strumenti generativi per la creazione di immagini e video e la prototipazione rapida. Una rigorosa politica di “human-in-the-loop” considera i risultati dell'IA solo come un punto di partenza, sempre rivisti manualmente per preservare la voce creativa dello studio.

Processo di Implementazione

L'adozione è avvenuta in modo organico e dal basso verso l'alto, piuttosto che attraverso un'implementazione pianificata: i dipendenti hanno sperimentato individualmente ciò che funzionava meglio per le loro mansioni, mentre l'amministratore delegato ha definito una linea culturale che incoraggiava l'uso dell'IA, preservando al contempo la revisione umana e le competenze autonome. Non era previsto alcun budget specifico per la formazione sull'IA.

Risultati e Benefici	Sfide e Lezioni Apprese
• Riduzione del tempo sui compiti di produzione ripetitivi, liberando il personale per lavori creativi di maggior valore. • L'IA consente al personale non specializzato di eseguire compiti di immagine/video che in precedenza richiedevano competenze dedicate. • Il prototipaggio rapido ha accelerato sia i concetti creativi sia i documenti rivolti ai clienti. • La produzione più rapida ha anche compresso il tempo di riflessione e ha aumentato le aspettative dei clienti per la consegna istantanea.	• Alti costi di abbonamento per più strumenti di IA. • Gli output generati dall'IA erano a volte difficili da modificare una volta creati. • Un'interruzione temporanea di ChatGPT ha evidenziato quanto il lavoro quotidiano fosse diventato dipendente dall'IA. • È difficile trovare una formazione avanzata e genuinamente rilevante data la rapidità con cui gli strumenti evolvono.

Key Insights

- L'adozione dell'IA può essere una necessità competitiva tanto quanto una scelta di efficienza.
- 'L'IA come prima bozza, l'umano come voce finale' protegge l'identità creativa e la differenziazione.
- Utilizzare strumenti di IA diversi per progetto, anziché standardizzarne uno, allinea meglio i punti di forza degli strumenti alle esigenze.

Italia (SIAV)

6. Carraro Group

Partner	Paese	Dimensione dell'azienda
SIAV	Italia	~3.800 dipendenti a livello globale (~1.660 in Italia)

Settore / Industria: Produzione / Ingegneria (Sistemi di trasmissione, Veicoli fuoristrada)

Ruolo dell'intervistato: Responsabile Sviluppo Formazione

Sito web: <http://carraro.com>

Contesto Aziendale

Carraro è un gruppo multinazionale italiano operante nel settore dell'ingegneria e della produzione che sviluppa sistemi di trasmissione e trattori specializzati per l'agricoltura e l'edilizia, con una produzione globale basata sul principio "local-for-local". La formazione è coordinata dalla propria Accademia aziendale (DriveUp) attraverso un approccio di apprendimento misto, e l'azienda sta adottando un nuovo sistema di gestione dell'apprendimento (LMS, Workday) per supportare percorsi formativi più personalizzati.

Situazione Prima dell'Implementazione

Carraro ha riscontrato una mentalità riluttante verso l'adozione dell'IA e del cambiamento in generale. Per costruire una base comune di competenze digitali, l'azienda ha lanciato programmi pilota di microlearning in IA, cybersecurity e analisi dei dati dopo un'indagine iniziale sulla maturità digitale, dovendo al contempo proteggere il know-how aziendale, garantire l'uso etico dell'IA e aggiornare continuamente le linee guida di policy.

Soluzione AI Implementata

L'IA è attualmente utilizzata principalmente per creare contenuti di formazione digitale, inclusi video e moduli di microlearning sviluppati con avatar generati dall'IA, combinati con l'osservazione sul lavoro (shadowing) e la formazione in presenza. I piani futuri includono la personalizzazione dei percorsi di apprendimento basata sull'IA e esperienze di apprendimento adattivo.

Processo di Implementazione

Il lancio di un nuovo LMS (Workday) consentirà la personalizzazione supportata dall'IA basata sui ruoli e sui piani di carriera dei dipendenti. L'implementazione coinvolge HR, R&S, Finanza, Controlling e IT attraverso gruppi di lavoro dedicati, con particolare attenzione all'aiutare i Manager delle Risorse Umane a costruire la consapevolezza sull'adozione dell'IA all'interno delle loro unità.

Risultati e Benefici	Sfide e Lezioni Apprese
- Riduzione del tempo e dei costi di produzione dei video formativi mantenendo la qualità. - Miglioramento dell'accessibilità alle risorse formative e dei livelli di coinvolgimento. - Ulteriori benefici dalla personalizzazione attesi con il lancio del nuovo LMS.	- Costruire una base comune di competenze digitali prima delle applicazioni avanzate di IA è importante. - Supportare l'adozione attraverso una gestione del cambiamento strutturata e il coinvolgimento precoce dei manager. - L'IA dovrebbe integrare, non sostituire, i dipendenti, con policy chiare per un uso sicuro ed etico.

Key Insights

- L'adozione dell'IA è meglio affrontata come una trasformazione culturale strategica, non solo tecnologica.
- Una base comune di competenze digitali in tutta la forza lavoro è essenziale prima di scalare l'uso dell'IA.
- Coinvolgere i manager precocemente è un fattore critico di successo per l'adozione a livello organizzativo.

7. Nokia Italia

Partner	Paese	Dimensione dell'azienda
SIAV	Italia	~1.200 dipendenti (stima 2026)

Settore / Industria: Telecomunicazioni

Ruolo dell'intervistato: Generalista HR (Organizzazione delle Persone)

Sito web: <https://www.nokia.com>

Contesto Aziendale

Nokia Italia è la filiale italiana di Nokia, che serve operatori telecom, imprese, enti governativi e provider cloud con reti mobili, infrastrutture di rete, software cloud/rete, R&S e servizi professionali. La forza lavoro è prevalentemente qualificata in STEM e la formazione è organizzata in modo piramidale, con i manager delle unità che identificano i bisogni di competenze strategiche.

Situazione Prima dell'Implementazione

Negli ultimi due anni l'IA è diventata l'area strategica prioritaria per lo sviluppo delle competenze del personale di Nokia Italia, con obiettivi relativi all'IA inclusi formalmente per la prima volta negli obiettivi di rendimento individuali. Tra le sfide da affrontare figuravano il diverso livello di alfabetizzazione in materia di IA tra i dipendenti, le preoccupazioni relative alla sicurezza dei dati, la difficoltà di integrare i risultati dell'IA con i sistemi preesistenti e la mancanza di chiari indicatori di ritorno sull'investimento (ROI) per la formazione relativa all'IA.

Soluzione AI Implementata

Nokia ha implementato Microsoft Copilot per l'analisi dei dati, le previsioni, la comunicazione e la produttività; un Nokia GPT interno per l'uso aziendale sicuro; un Chatbot aziendale per il supporto ai dipendenti; e una Piattaforma di Adozione dell'IA basata su SharePoint che fornisce tutorial, formazione sui prompt e il monitoraggio dell'adozione. Sono previsti strumenti di coding assistiti dall'IA.

Processo di Implementazione

L'adozione è iniziata con iniziative pilota tra gruppi selezionati prima di espandersi a livello aziendale, supportata da un sistema di ricompense per l'adozione dell'IA per incentivare l'uso. La formazione in presenza è stata deliberatamente mantenuta accanto agli strumenti di IA, riflettendo la convinzione che nessuna IA possa sostituire il valore che un insegnante porta in aula.

Risultati e Benefici	Sfide e Lezioni Apprese
• Copilot e Nokia GPT utilizzati a livello organizzativo per analisi, previsioni e creazione di contenuti. • La piattaforma dedicata per l'adozione dell'IA fornisce materiali formativi e indicazioni sull'ingegneria dei prompt. • La formazione combina risorse abilitate dall'IA con sessioni in aula, coaching e apprendimento collaborativo.	• L'adozione dell'IA non è più opzionale e richiede una forte governance e linee guida chiare. • L'apprendimento facendo (learning-by-doing) è significativamente più efficace della formazione puramente teorica. • L'interazione umana e l'apprendimento faccia a faccia rimangono essenziali anche in ambienti altamente digitalizzati.

Key Insights

- L'adozione dell'IA dovrebbe essere accompagnata da una forte governance, linee guida chiare e un'educazione strutturata dei dipendenti.
- Coinvolgere i dipendenti e agire sui loro feedback aiuta a prioritizzare i contenuti formativi più preziosi.
- La formazione in presenza mantiene un valore che l'IA non può sostituire, in particolare il ruolo dell'insegnante.

Austria (Room466)

8. Fornitore VET

Partner	Paese	Dimensione dell'azienda
Room466	Austria	Grande fornitore regionale VET

Settore / Industria: Formazione Professionale e Tecnica (VET), Formazione per Adulti, Formazione Tecnica/Industriale

Posizione dell'intervistato: Tecnologia di Produzione

Contesto Aziendale

L'organizzazione è uno dei principali fornitori di formazione professionale e tecnica in Austria, offrendo programmi dalla preparazione per l'apprendistato alla certificazione di livello master. La formazione è tradizionalmente erogata attraverso lezioni in aula, laboratori e apprendimento supportato dai formatori, con la pratica pratica al centro dei settori tecnici come la produzione e la saldatura.

Situazione Prima dell'Implementazione

Gli apprendisti utilizzavano sempre più strumenti AI esterni in modo indipendente, caricando materiali di apprendimento per generare riassunti, podcast o formati alternativi al di fuori del controllo del fornitore di formazione. Il fornitore VET ha riconosciuto che la digitalizzazione aveva spesso significato semplicemente sostituire i materiali stampati con PDF, anziché un apprendimento genuinamente interattivo e supportato dall'AI.

Soluzione AI Implementata

Il fornitore VET sta sviluppando un ecosistema di apprendimento supportato dall'AI in cui l'AI accede solo a materiali educativi verificati e approvati, anziché a fonti internet illimitate. Le funzionalità pianificate includono podcast e riassunti generati dall'AI, generazione automatica di quiz, supporto all'apprendimento personalizzato, preparazione agli esami assistita dall'AI e integrazione di tablet per passare a laboratori senza carta.

Processo di Implementazione

L'iniziativa sta sviluppandosi in modo collaborativo tra le organizzazioni regionali e sovraregionali. Un progetto pilota all'interno della Scuola Master per la Tecnologia dei Metalli sta sostituendo gli script stampati con tablet e testando flussi di lavoro di apprendimento supportati dall'AI, supportato dall'iniziativa più ampia di alfabetizzazione 'Patente AI' (KI-Führerschein) dell'organizzazione.

Risultati e Benefici	Sfide e Lezioni Apprese
- Migliore personalizzazione dell'apprendimento nei formati audio, visivo e testuale. - Accesso migliore e più rapido alla conoscenza attraverso l'interazione diretta con i materiali. - Protezione della qualità educativa attraverso contenuti validati. - Una posizione più forte per l'organizzazione come leader dell'innovazione nella formazione professionale.	- Coordinamento tra più organizzazioni regionali e allineamento degli standard nazionali con i bisogni locali. - Garantire la prontezza e l'accettazione dei formatori. - Incoraggiare gli apprendisti ad adottare soluzioni AI istituzionali anziché account personali. - La qualità educativa deve rimanere la priorità — l'AI dovrebbe integrare, non sostituire, l'insegnamento guidato dal formatore.

Key Insights

- Le istituzioni educative dovrebbero plasmare proattivamente come l'AI supporta l'apprendimento anziché reagire passivamente.
- I sistemi di apprendimento supportati dall'AI dovrebbero essere costruiti su contenuti fidati e verificati, anziché su fonti pubbliche illimitate.
- L'implementazione di successo richiede qualità educativa, prontezza organizzativa e adattamento continuo.

9. Azienda Leader nell'Industria Acciaieria / Sistemi Ferroviari

Partner	Paese	Dimensione dell'azienda
Room466	Austria	~8.000 dipendenti nell'unità Sistemi Ferroviari; oltre 50.000 a livello globale

Settore / Industria: Industria Acciaieria / Sistemi Ferroviari / Ingegneria dei Metalli

Ruolo dell'intervistato: Responsabile dello Sviluppo del Personale, Formazione e Sviluppo del Leadership; Specialista dell'Acquisizione del Personale (HR di Gruppo)

Contesto Aziendale

Questa azienda manifatturiera internazionale opera nel settore delle infrastrutture ferroviarie e dell'ingegneria siderurgica in oltre 60 sedi in tutto il mondo, avvalendosi di una forza lavoro altamente specializzata composta da ingegneri, tecnici e addetti alla produzione. La formazione combina l'e-learning, le lezioni in aula, i workshop e l'apprendimento sul posto di lavoro, con una forte attenzione alla conservazione delle conoscenze, data la difficoltà di reclutare personale specializzato in molte regioni.

Situazione Prima dell'Implementazione

Lo sviluppo di corsi di e-learning, idee per workshop, valutazioni e contenuti multilingue era un processo prevalentemente manuale, che spesso richiedeva diversi giorni per ogni singolo elemento e comportava un ulteriore impegno in termini di traduzione e localizzazione nelle varie sedi internazionali, rendendo necessario un approccio più efficiente e scalabile allo sviluppo dei contenuti.

Soluzione AI Implementata

L'azienda utilizza diversi strumenti basati sull'intelligenza artificiale in tutte le fasi del ciclo di vita dello sviluppo della formazione, tra cui Microsoft Copilot, Articulate Rise 360 e Storyline 360, strumenti di traduzione e sintesi vocale basati sull'intelligenza artificiale, strumenti di generazione video basati sull'intelligenza artificiale e database interni di conoscenze basati sull'intelligenza artificiale contenenti casi storici di manutenzione per la risoluzione dei problemi tecnici..

Processo di Implementazione

L'implementazione è stata portata avanti attraverso una fase di sperimentazione interna, con gli utenti iniziali formati da esperti esterni e fornitori di software e supportati da sessioni mensili di scambio. L'organizzazione ha combinato le capacità dell'intelligenza artificiale con solidi processi di progettazione didattica e la convalida da parte di esperti, anziché sostituire le procedure di garanzia della qualità già esistenti.

Risultati e Benefici	Sfide e Lezioni Apprese
• Lo sviluppo dei contenuti che una volta richiedeva giorni può spesso essere completato in ore. • Riduce il lavoro ripetitivo nella progettazione dei corsi, nella stesura e nella traduzione. • I contenuti multilingue possono essere prodotti su larga scala. • I database di conoscenza supportati dall'AI migliorano l'accesso all'esperienza organizzativa e ne riducono la perdita.	• I contenuti generati dall'AI richiedono sempre la revisione di esperti, specialmente in ambienti tecnici. • Sviluppare abilità efficaci nel prompting richiede tempo. • Gli strumenti più avanzati comportano una reale complessità tecnica. • I responsabili di progetto a volte devono gestire le aspettative su ciò che l'IA può automatizzare completamente.

Key Insights

- L'IA offre il massimo valore come assistente alla progettazione, non come sostituto dell'esperienza di apprendimento.
- La validazione umana rimane essenziale, soprattutto per i contenuti tecnici in cui gli errori hanno conseguenze reali.
- La competenza nel prompting è una competenza fondamentale emergente per i professionisti dell'apprendimento e dello sviluppo.

Slovacchia (SBA)

10. ŠVEC GROUP

Partner	Paese	Dimensione dell'azienda
Slovak Business Agency	Slovacchia	Circa 495+ dipendenti in tutto il gruppo

Settore / Industria: Produzione / Ingegneria Meccanica (lavorazione su misura del metallo, incluso il settore automotive)

Ruolo dell'intervistato: Responsabile HR e Capo del Dipartimento HR

Sito web: <https://svecgroup.sk/>

Contesto Aziendale

ŠVEC GROUP è un gruppo slovacco di ingegneria meccanica con oltre 30 anni di esperienza, che opera tre stabilimenti di produzione, insieme a diverse aziende partner. Offre un ampio portafoglio di servizi di produzione su misura, da semplici parti in lamiera a grandi assemblaggi lavorati e linee di produzione completamente ingegnerizzate, con esposizione al settore automotive. La forza lavoro è altamente diversificata, che comprende personale di produzione (ad es. saldatori), ruoli tecnici e amministrativi (THP) e management. La formazione dei bisogni è identificata dal basso verso l'alto dai responsabili di linea ogni anno, le certificazioni con date di scadenza sono tracciate centralmente e la formazione è fornita quasi interamente attraverso fornitori esterni, mantenuta deliberatamente diversificata piuttosto che legata a un singolo partner.

Situazione Prima dell'Implementazione

La formazione dei dipendenti si affidava interamente a fornitori esterni e formati tradizionali (corsi in presenza, webinar, corsi online), senza uno strumento di apprendimento supportato dall'IA interno. I dipendenti usavano informalmente strumenti di produttività quotidiani (principalmente Microsoft 365 con Copilot) per cercare informazioni, ma questo non era organizzato come attività di apprendimento. L'azienda ha osservato una bassa tolleranza per le lunghe sessioni online — l'attenzione cala bruscamente dopo tre o quattro ore — e ha trovato difficile standardizzare un unico percorso di formazione specializzato dato quanto la forza lavoro sia diversificata in termini di campi tecnici.

Soluzione AI Implementata

ŠVEC GROUP non opera una piattaforma di apprendimento IA proprietaria. Supporta l'uso di funzionalità IA comuni per ufficio, in particolare Microsoft 365 Copilot, che i dipendenti già usano informalmente per cercare informazioni e accelerare i compiti quotidiani — una forma leggera e informale di apprendimento autodiretto. Oltre a Copilot, i dipendenti usano individualmente strumenti di IA generativa a scopo generale come ChatGPT per compiti di traduzione e NotebookLM per creare presentazioni. Nessuno strumento IA è attualmente applicato a un processo di formazione o apprendimento definito; l'adozione finora è informale e guidata dai dipendenti. Non c'è stato alcun progetto di implementazione formale dell'IA nella formazione fino ad oggi. L'adozione di Copilot, ChatGPT e NotebookLM è avvenuta organicamente a livello individuale piuttosto che attraverso un rollout aziendale guidato da IT o HR. Il principale vincolo identificato riguardava meno la disponibilità della tecnologia e più la mentalità e la sicurezza dei dati — i dipendenti devono sentirsi sicuri nell'usare un nuovo strumento con dati di clienti e produzione. Le sessioni informali di sensibilizzazione hanno attirato solo circa 15 persone, meno del previsto. Come

Processo di Implementazione

gruppo radicato localmente piuttosto che una grande struttura aziendale, il cambiamento avviene gradualmente attraverso l'adesione volontaria piuttosto che attraverso istruzioni dall'alto verso il basso. I dipendenti che usano Copilot, ChatGPT e NotebookLM riportano significativi risparmi di

tempo — un intervistato ha citato guadagni di produttività di circa il 20% per il personale che usa strumenti IA più volte al giorno.

Risultati e Benefici	Sfide e Lezioni Apprese
- Gli strumenti IA sono utili per lavori di traduzione più complessi e per la creazione di presentazioni. - Come capacità di formazione strutturata e aziendale, l'apprendimento supportato dall'IA non è ancora stato introdotto formalmente, quindi i risultati a livello organizzativo non possono ancora essere valutati. - La principale sfida è una barriera di 'mentalità' — ampliare il coinvolgimento genuino oltre un piccolo gruppo di entusiasti.	- Le preoccupazioni per la sicurezza e la governance dei dati limitano quanto liberamente i dipendenti sperimentano con strumenti IA esterni su dati di clienti o produzione. - La diversità della forza lavoro in molte specializzazioni tecniche rende difficile costruire una singola biblioteca di formazione tecnica unificata. - Le lunghe sessioni online non supervisionate alla scrivania regolare del dipendente hanno una bassa ritenzione; si preferiscono formati più brevi o misti. - I copiloti IA quotidiani (Microsoft 365 Copilot, ChatGPT, NotebookLM) offrono già benefici informali di apprendimento e produttività senza una piattaforma di formazione IA aziendale dedicata.

Key Insights

- L'attenzione e il formato contano quanto il contenuto — formati più brevi, meglio strutturati o misti superano le lunghe sessioni online non supervisionate.
- Ampliare il coinvolgimento genuino dei dipendenti con l'IA è una barriera più grande della disponibilità della tecnologia.
- Una piattaforma di apprendimento IA condivisa è probabile che aggiunga il maggior valore per competenze trasversali e ampie (ad es. comunicazione, assertività) piuttosto che per una formazione tecnica profonda e specifica per ruolo.
- 11. Wienerberger Slovakia

Grande impresa; parte del gruppo internazionale Wienerberger (circa 34 anni in Slovacchia, due stabilimenti di produzione)

Partner	Paese	Dimensione dell'azienda
Slovak Business Agency	Slovacchia	Produzione di materiali da costruzione (mattoni, tegole, pavimentazioni e sistemi di tubazioni)

Settore / Industria: Responsabile Vendite (supporto vendite, marketing, gestione prodotto, amministrazione sistemi SAP SD/MM e CRM)

Ruolo dell'intervistato: Wienerberger è un produttore globale di materiali da costruzione che opera in Slovacchia da circa 34 anni come parte di un gruppo con oltre 200 anni di storia. La forza lavoro comprende funzioni commerciali, di marketing, di gestione prodotto e tecniche/amministrative. La formazione e lo sviluppo sono formalmente di competenza dell'HR, integrati dalla pianificazione a livello di team da parte dei manager. La formazione avviene in parte attraverso un sistema di e-learning interno e di gruppo fornito dalla società madre, che ospita video didattici e test

Sito web: <https://www.wienerberger.sk/>

Contesto Aziendale

con tracciamento automatico del completamento. L'adozione dell'IA è guidata centralmente: Microsoft 365 Copilot è già stato distribuito a tutti gli account dei dipendenti. Prima dell'introduzione di Copilot circa 2-2,5 anni fa, il lavoro quotidiano — stesura di email, strutturazione delle comunicazioni, preparazione di documenti di progetto e approvazione, e scrittura di ticket per gli sviluppatori — veniva fatto manualmente, in alcuni casi in una lingua non madre (inglese), aggiungendo tempo extra e attrito. La formazione utilizzava già un sistema di e-learning interno strutturato con video, test e

Situazione Prima dell'Implementazione

tracciamento del completamento, ma non era alimentato dall'IA, e gli strumenti di IA a scopo generale stavano appena iniziando a essere valutati per un rollout controllato e approvato centralmente.

Soluzione AI Implementata

Lo strumento AI principale in uso è Microsoft 365 Copilot, con licenza per ogni account dipendente e distribuito dall'alto verso il basso dalla sede centrale del Gruppo, a seguito di un formale processo di approvazione della sicurezza. L'intervistato utilizza Copilot per la stesura e la strutturazione delle email, la preparazione di documentazione per progetti e approvazioni e la generazione di ticket per sviluppatori in inglese strutturati a partire da brevi prompt in slovacco, riducendo significativamente i tempi di traduzione e formattazione. Copilot non è ancora integrato con le fonti di dati interne come SAP o CRM — tale integrazione è la prossima fase verso cui l'azienda sta lavorando. L'intervistato utilizza anche personalmente ChatGPT e Gemini per attività quotidiane a basso rischio.

Processo di Implementazione

Il rollout di Copilot è stato guidato dall'IT aziendale a livello di sede centrale del gruppo, incluso un formale processo di sicurezza/approvazione, prima di essere reso disponibile a livello locale. L'adozione quotidiana è guidata dai singoli dipendenti e manager, con l'intervistato che incoraggia attivamente il proprio team a utilizzare di più Copilot. Una tecnica chiave sviluppata in modo indipendente è stata la configurazione di canali Copilot separati e specifici per argomento (ad esempio, un canale dedicato alla generazione di ticket per sviluppatori), poiché la mescolanza di argomenti in una singola conversazione portava a risposte confuse o di qualità inferiore. L'integrazione completa con i sistemi interni (SAP, CRM, portali clienti) rimane un progetto separato e più ampio che richiede ulteriore approvazione da parte dell'IT centrale e della sicurezza.

Risultati e Benefici	Sfide e Lezioni Apprese
- Risparmi di tempo sostanziali derivanti dall'uso di Copilot per la stesura di email, documentazione e ticket — descritti come 'incredibili' rispetto al lavoro manuale. - Il lavoro di documentazione ripetitivo potrebbe essere in gran parte delegato a Copilot una volta definite bene le istruzioni, liberando tempo per lavori di maggior valore. - Istruzioni ben definite all'interno di un canale dedicato all'argomento hanno prodotto tassi di errore minimi, migliorando qualità e coerenza, non solo velocità. - Altri assistenti AI generali (ChatGPT, Gemini) hanno fornito risparmi di tempo diretti per le attività quotidiane.	- Mescolare più argomenti non correlati all'interno di una singola conversazione AI riduce la qualità delle risposte. - L'integrazione completa di Copilot con i sistemi aziendali principali (SAP, CRM, portali clienti) non è ancora completa ed è soggetta all'approvazione dell'IT centrale e della sicurezza. - Le funzionalità di interazione basate su voce/microfono rimangono inutilizzate, riflettendo in parte la preferenza personale piuttosto che un limite tecnologico. - Consiglio per altre organizzazioni: essere chiari su ciò di cui i dipendenti hanno bisogno di aiuto, poiché le iniziative AI hanno successo quando semplificano visibilmente il lavoro anziché aggiungere complessità.

Key Insights

- Un rollout AI centralizzato e dall'alto verso il basso può coesistere con forti casi d'uso guidati dai dipendenti a livello locale.
- Il prompting preciso e specifico per argomento migliora in modo sostanziale la qualità dell'output AI.
- Il guadagno di produttività più chiaro finora è stato la stesura e la traduzione assistite da AI di documentazione e ticket per sviluppatori.
- L'integrazione più profonda dei copilota AI con i sistemi aziendali principali è vista come la fonte dei maggiori futuri guadagni di produttività, in attesa dell'approvazione dell'IT centrale e della sicurezza.
- I dipendenti adottano gli strumenti AI più rapidamente quando questi riducono visibilmente e direttamente l'attrito quotidiano e lo sforzo manuale.

Conclusioni e Raccomandazioni

Questo rapporto si basa su tre filoni di ricerca complementari: focus group nazionali con stakeholder di settore, formazione e risorse umane; una valutazione strutturata di 15 strumenti AI; e undici casi studio dei partner su implementazioni AI nel mondo reale. Le sezioni seguenti riassumono prima le intuizioni trasversali emerse in tutti e tre i filoni, per poi offrire raccomandazioni specifiche per la selezione e la distribuzione degli strumenti AI all'interno del progetto Learning Brains e per la formazione sul lavoro industriale in generale.

Intuizioni trasversali dai focus group e dai casi studio

I seguenti temi si sono ripetuti nei focus group nazionali e nei casi studio dei partner e dovrebbero informare come gli strumenti AI — inclusi quelli valutati in questo rapporto — vengono introdotti nell'apprendimento sul posto di lavoro:

- Governance prima della tecnologia: le organizzazioni desiderano costantemente che le politiche di utilizzo dell'AI, la governance dei processi, la protezione dei dati e la gestione del cambiamento vengano affrontate prima, o insieme, alla selezione degli strumenti — non come un ripensamento a posteriori.
- L'umano nel loop è non negoziabile: i contenuti e le decisioni generati dall'AI in contesti critici per la sicurezza, tecnici o ad alto rischio devono essere revisionati e validati da persone qualificate.
- La gestione e la conservazione della conoscenza sono il caso d'uso spiccato: la cattura e la preservazione della conoscenza esperta e tacita prima dei pensionamenti è stata identificata indipendentemente come ad alto valore in quasi ogni paese e settore.
- L'alfabetizzazione AI è una priorità formativa di per sé: il prompting, la valutazione delle fonti, la valutazione critica degli output e la consapevolezza sulla protezione dei dati devono essere insegnati esplicitamente, non dati per scontati.
- La sicurezza dei dati modella la scelta degli strumenti: le preoccupazioni riguardo a dati confidenziali, di clienti o di produzione stanno spingendo alcune organizzazioni verso implementazioni AI chiuse, interne o locali piuttosto che verso strumenti cloud pubblici.
- L'adozione è attualmente guidata da singoli entusiasti, non dalla strategia: la maggior parte delle organizzazioni sta ancora passando dall'uso ad hoc e guidato dai dipendenti verso approcci strutturati e aziendali.
- Il processo deve essere stabile prima di essere automatizzato: automatizzare un flusso di lavoro disorganizzato amplifica l'inefficienza anziché risolverla.
- L'AI dovrebbe essere posizionata come un copilota, non come una sostituzione: il framing che riduce la paura della perdita del lavoro e incoraggia la sperimentazione è stato ripetutamente citato come chiave per superare la resistenza.

Sulla base di queste intuizioni trasversali, le raccomandazioni seguenti si concentrano specificamente sugli strumenti AI valutati in questo rapporto.

Per la Formazione Industriale e di sul campo

Augmentir è la soluzione all-in-one più forte per ambienti di produzione, manutenzione e servizi sul campo. La sua piattaforma di lavoratori connessi nativa AI copre l'intero ciclo di vita dall'onboarding al miglioramento continuo e si integra perfettamente con i sistemi aziendali.

AutoVRse e AIDAR Solutions sono raccomandate per le organizzazioni che cercano simulazioni VR ad alta fedeltà di attrezzature industriali e procedure di sicurezza. Entrambe sono agnostiche rispetto all'hardware o ampiamente compatibili e supportano l'integrazione xAPI/IIoT.

Per la Formazione Aziendale Generale

TalentLMS e Docebo sono le piattaforme LMS raccomandate per le organizzazioni che cercano una distribuzione di corsi scalabile e potenziata dall'AI. TalentLMS offre una barriera all'ingresso più bassa, mentre Docebo fornisce capacità di apprendimento adattivo e analisi predittive più profonde per le grandi imprese.

TalentCards integra un LMS con microlearning mobile per i lavoratori non d'ufficio, in particolare per la formazione su conformità, onboarding e sicurezza.

Per la creazione di contenuti e strumenti di supporto

iSpring AI è raccomandato per i team L&D che necessitano di produrre rapidamente contenuti eLearning multilingue, in particolare quando sono già in uso flussi di lavoro basati su PowerPoint.

Napkin AI e NotebookLM sono potenti strumenti complementari per i designer instructional: Napkin AI per la rapida creazione di contenuti visivi e NotebookLM per sintetizzare e riutilizzare le librerie di documenti esistenti in materiali di formazione.

FlowHunt è raccomandato per le organizzazioni che desiderano creare basi di conoscenza interne e chatbot di formazione senza un significativo investimento in sviluppo, particolarmente rilevante per la gestione della conoscenza in ambienti industriali complessi.

Il progetto Learning Brains continuerà a testare gli strumenti selezionati presso le organizzazioni partner, sulla base congiunta dei gruppi focali nazionali, di questa valutazione degli strumenti e dei casi studio dei partner, con ulteriori rapporti di valutazione in arrivo. Si incoraggiano i partner a considerare combinazioni di strumenti piuttosto che soluzioni singole, ad abbinare qualsiasi nuovo strumento AI alle pratiche di governance, supervisione umana e gestione del cambiamento identificate sopra, e a considerare i casi studio in questo rapporto come un riferimento pratico per il modo in cui le organizzazioni simili hanno affrontato l'implementazione.